

复杂关系为什么仍有稳定骨架？

Hölder-RL 结构理论的分层阅读与讲授稿

作者信息待补

教学审读稿 · 2026-09-23

目录

阅读导航：你不必一次读懂所有层	2
第 1 章 先说问题，不急着想术语	3
1.1 一只存在死区的传感器	3
1.2 三个不同的任务	3
1.3 研究对象比传感器更宽	3
1.4 两条主结论的反差	4
第 2 章 从高中向量到集合值映射	5
2.1 向量、长度、内积	5
2.2 关系及其图	5
2.3 距离与直径	6
2.4 凸、闭、紧	6
2.5 Lipschitz 与 Hölder：两种变化速度	6
2.6 单调性不是“每个坐标都递增”	7
2.7 压缩映射：为什么有些方程可以放心迭代	7
第 3 章 我们的假设到底限制了什么？	8
3.1 Hölder-RL 条件	8
3.2 极大不是最大，也不是数值取最大	8
3.3 自然尺度为什么是 $C = L^{1/(1-\nu)}$ ？	8
第 4 章 两条主定理：先读合同，再读证明	9
4.1 第一主定理：同一稳定代理同时包住正反两侧	9
4.2 第二主定理：允许的纤维究竟能有多复杂？	9
4.3 两条定理为什么不矛盾？	9
第 5 章 换坐标不是结论，而是拆开问题的工具	11
5.1 动机：把一个双变量关系变成普通映射	11
5.2 第一个惊喜：新输入 p 不可能对应两个 c	11
5.3 可先跳过的补充：极大性为何意味着 p 走遍全空间？	11
第 6 章 第一主定理的证明：为何要先“抬高一层”？	13
6.1 目标和障碍	13
6.2 第一步：把次线性增长放进“直线+常数”里	13
6.3 第二步：把额外常数变成真实的几何距离	14
6.4 第三步：在地面上取回一个压缩映射	14
6.5 第四步：把压缩映射变回稳定骨架	15
6.6 第五步：回到同一输入、同一输出	15
6.7 第六步：选出最佳 σ	16
第 7 章 最优常数、锚点以及“近似单调”	17
7.1 为什么要证明常数不能改小？	17
7.2 正则单纯形：二维的等边三角形，高维的对称推广	17
7.3 要求骨架经过一个指定真点，要付出多少？	17
7.4 给专家的补充：enlargement 包含	18

第 8 章 第二主定理：怎样实现任意允许的答案集合？	19
8.1 先把目标变成固定点问题	19
8.2 看似自然但不够的第一尝试	19
8.3 关键几何：不在 K 上的点自带一点预算	20
8.4 在一个小区域里施加很小的推力	20
8.5 精确选择推力：不浪费常数	21
8.6 怎么同时推走所有额外点，又不相互抵消？	21
8.7 变回原关系并检查极大性	22
8.8 回头看：什么才是难点？	22
第 9 章 进阶补充：纤维非空、单值实现与工作窗口	23
9.1 有限维满足定义域、满值域：不用先学 degree 的证明	23
9.2 纤维为什么紧？	23
9.3 复杂零点集不一定来自多值性	24
9.4 工作窗口有多大，才能保证目标可达？	25
第 10 章 真正的用途：死区例子的完整故事	28
10.1 模型与旧误差界已经做得多好	28
10.2 为什么它属于本理论？	28
10.3 同一个精确系统，逆选择可以极不稳定	28
10.4 一个解析可算的稳定代理	29
10.5 有限数据版本显示什么？	30
10.6 真正有用的一行公式	30
第 11 章 从存在到可算：有限数据到底证明了什么？	32
11.1 数据和问题	32
11.2 一个全局一致的公式	32
11.3 为什么它真的是同一个压缩映射？	33
11.4 没采到的点怎么办？必须付覆盖误差	34
11.5 如何控制数值误差？	34
11.6 为什么有限次采样不能认证整个无界世界？	35
第 12 章 论文贡献、经典工具与不能说的话	36
12.1 我们借用了什么？	36
12.2 本研究的候选增量具体在哪里？	36
12.3 与 Luke-Tam 的关系怎样讲才准确？	36
12.4 与原 RLEB 论文是什么关系？	36
12.5 高频误解清单	36
第 13 章 怎样向别人讲：三种时长的讲稿骨架	38
13.1 三分钟，听众不学数学	38
13.2 十五分钟，听众有高中向量基础	38
13.3 四十五分钟，专家报告	38
附录 A 经典工具的透明账本	39
A.1 凸集投影的基本性质	39
A.2 Kirszbrown 定理具体说什么？	39
A.3 为什么 Hölder 也能保持常数延拓？	40
A.4 哪些证明没有在这里从零展开？	40
附录 B 自检题与答案提示	41
附录 C 教学稿与正式论文的双向索引	42

附录 D 中文导读与正式选读书目	44
D.1 按问题选择阅读，不必按年份读	44
D.2 选读书目	44
D.3 这份书目能保证什么，不能保证什么	45
结束语	47

版本：教学审读稿，2026-09-23。本文与正式研究稿配套，面向需要自己复核证明、向不同背景听众讲解的读者。

审查状态说明。 本稿依据当前研究材料重写，已经历独立的内部数学与教学审查并据此修订；“团队审查”指内部 AI 辅助检查，不等同于匿名同行评审、期刊接受或原创性认证。经典定理与本文候选贡献分开标明。所有精确结论均写出假设，直觉性说法不替代假设。

阅读导航：你不必一次读懂所有层

这本讲义有三个阅读速度。

阅读目的	建议路线	读完能够做什么
给高中生或跨领域听众解释	第 1、2、3、4、10、13 章	说明问题是什么、结论有什么用、没有解决什么
亲自检查两条主定理	第 2—9 章，附录 A	逐行核对骨架与纤维实现的证明
与专家讨论、准备论文报告	全文，尤其第 5、7、8、11、12 章	区分经典工具、实质增量、计算假设和历史优先权

每段较长证明都遵循同一脚手架：

1. **想得到什么？** 把结论翻译成一个操作目标。
2. **直接做为什么卡住？** 指出真正的障碍。
3. **关键想法。** 解释为何引入辅助对象。
4. **逐行证明。** 此时再计算。
5. **回头看。** 检查假设用在何处、得到的究竟是什么。

如果一个概念第一次出现，请先读它的“人话”，再读公式。公式不是口令，而是一份不会产生歧义的合同。

第 1 章 先说问题，不急说着说术语

1.1 一只存在死区的传感器

想象一个测力装置。力太小时，装置什么也读不到；超过阈值后，读数开始增加。把真实输入叫作 x ，读数叫作 v 。最简单的一维模型是

$$f(x) = \begin{cases} x + a, & x < -a, \\ 0, & -a \leq x \leq a, \\ x - a, & x > a. \end{cases} \quad (1.1)$$

这里 $a > 0$ 是半个死区宽度。它的正向规律完全清楚，甚至没有任何拟合误差。

可是读到 $v = 0$ 时，真实输入是多少？

答案不是一个点，而是整个区间 $[-a, a]$ 。读到很小的正数 ϵ 时，输入必须为 $a + \epsilon$ ；读到很小的负数 $-\epsilon$ 时，输入必须为 $-a - \epsilon$ 。因此读数跨过零点的一点点变化，会让精确反解跨过整个死区。

这不是电脑算得不好，而是装置丢失了信息。

1.2 三个不同的任务

面对它，我们可能想要三种不同东西：

- **精确描述：** 哪些输入与这次读数完全相容？答案是一个集合。
- **稳定报告：** 给出一个单点代表，读数轻微变动时它也只轻微变动。
- **诚实保证：** 报告代表点的同时，给出一个明确范围，确保没有漏掉任何真实可能输入。

如果把第一种和第二种混为一谈，就会得到一个不可能要求：既必须精确满足原方程，又必须总是唯一且稳定。死区例子已经告诉我们，这通常办不到。

本研究要做的不是“恢复已经消失的信息”，而是研究：在一类有明确结构约束的关系中，第二种与第三种能不能同时得到统一保证？

1.3 研究对象比传感器更宽

通常函数规定“一个输入，一个输出”。关系则允许“一个输入，多个输出”。例如某个系统在输入 x 下有几种允许的响应，记为一个集合 $F(x)$ 。把所有合法输入—输出对画出来，就是它的图。

本研究并非对任意关系都有效。我们研究满足指定 Hölder-RL 不等式的一类非空关系。骨架定理只需要这个两两结构约束；进一步研究“每个目标是否都有答案、纤维恰好能是什么集合”时，还要求在固定参数下不能再加入兼容图点。这个限定的分工非常重要，不应给核心定理加上证明根本没用到的假设。

1.4 两条主结论的反差

第一条说：虽然关系 F 可能多值或不单调，仍存在一个稳定的一对一模型 A ，使同一个 A 同时做到：

- 固定输入时， F 的所有输出都靠近 A 的输出；
- 固定输出时， F 的所有真实输入都靠近 A 的反解。

第二条说：在规定大小之内，单个“所有可能答案的集合”可以有任意紧形状。它可以断开、有洞、包含无限多个点；理论不能强迫它总是一个凸球。

两条合起来才完整：**我们既知道整张关系必须服从什么秩序，也知道单个答案集合仍能拥有多少自由。**

要修正一个容易误导的比喻：骨架不一定是原图里面挑出来的一条支路。 $A(x)$ 未必属于 $F(x)$ 。准确说，骨架是一条位于规定误差范围内的稳定代理，不是原系统保证能够实现的一条真实轨道。

第 2 章 从高中向量到集合值映射

2.1 向量、长度、内积

在平面里，向量 $x = (x_1, x_2)$ 可以代表位置、力或两个传感器通道。它的长度是

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

内积为 $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$ ，衡量两个向量的同向程度。后文反复使用两个基本事实：

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|. \quad (2.1)$$

第一个是 Cauchy-Schwarz 不等式，第二个是三角不等式。

最关键的代数恒等式是

$$\|h + k\|^2 - \|h - k\|^2 = 4\langle h, k \rangle. \quad (2.2)$$

它只是把平方展开后相减，但会把“两个长度的比较”转成“单调性”。

实 Hilbert 空间是具备同样内积几何、且 Cauchy 序列有极限的空间。“Cauchy 序列”指：任给一个正的距离门槛，从某项往后的任意两项都比这个门槛更近。初读时始终想成 $\mathbb{R}^n$ 即可。只有明确讨论无限维时，才需要区分它们。

2.2 关系及其图

记号

$$F : H \rightrightarrows H$$

中的双箭头表示 $F(x)$ 是一个集合，可能为空。它的图、定义域、值域分别是

$$\text{gph } F = \{(x, v) : v \in F(x)\},$$

$$\text{dom } F = \{x : F(x) \neq \emptyset\}, \quad \text{ran } F = \{v : \exists x, v \in F(x)\}.$$

逆关系不需要预先证明唯一性，它直接定义为

$$F^{-1}(v) = \{x : v \in F(x)\}. \quad (2.3)$$

所以“逆关系”总有意义；“单值逆函数”只有在唯一性成立时才有意义。

固定输入、切出所有输出，得到一个正向纤维 $F(x)$ 。固定输出、切出所有输入，得到一个逆纤维 $F^{-1}(v)$ 。这里“纤维”只是“固定一个坐标后剩下的那一集合”的短名字。

2.3 距离与直径

点到集合的距离是

$$\text{dist}(x, K) = \inf_{z \in K} \|x - z\|.$$

集合直径是

$$\text{diam } K = \sup_{y, z \in K} \|y - z\|.$$

这里 $\inf$ 是所有候选数的“最大下界”， $\sup$ 是“最小上界”：即使最小值或最大值没有真正取到，也能使用这些记号。 $\exists$ 表示“至少存在一个”， $\forall$ 表示“对每一个”。

请注意二者差别：

- $\text{dist}(x, K)$ 只问有没有一个点很近；
- $\sup_{z \in K} \|x - z\|$ 问所有点是否都近。

本研究的骨架结论属于第二种，更强。我们要包住完整纤维，不是只保证代理靠近某个幸运分支。

2.4 凸、闭、紧

一个集合是凸的，意思是连接它任意两点的线段都在集合内。闭表示它包含自身序列的极限点。有限维空间中，紧等价于闭且有界。

紧集可以很复杂。两个不相交的闭圆盘、一个圆周、一个 Cantor 集，都可以是紧的；所以“紧”远不等于“凸”或“连通”。例如标准 Cantor 集从闭区间开始，反复删去每段开区间的中间三分之一，留下一个闭而有界、却不含任何非退化区间的无限集合；它只是帮助想象复杂形状，不是证明前置。

凸包 $\text{conv } K$ 是所有有限凸组合

$$\alpha_1 k_1 + \cdots + \alpha_m k_m, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \sum_i \alpha_i = 1$$

构成的集合。闭凸包是它的闭包。

2.5 Lipschitz 与 Hölder：两种变化速度

若

$$\|T(x) - T(y)\| \leq K\|x - y\|, \quad (2.4)$$

就称 T 是 K -Lipschitz：输入误差被放大至多 K 倍。

若

$$\|T(x) - T(y)\| \leq L\|x - y\|^\gamma, \quad 0 < \gamma < 1, \quad (2.5)$$

就称它是 L -Hölder、指数为 γ 。小距离时， t^γ 比 t 大，容许较陡的局部变化；大距离时， $t^\gamma/t \rightarrow 0$ ，它又限制远距离增长为次线性。

本书一直使用全局估计，即对所有 x, y 成立。只在某个小邻域成立的 Hölder 条件不能直接推出本书的全局结论。

2.6 单调性不是“每个坐标都递增”

单值映射 A 单调，是指

$$\langle A(x) - A(y), x - y \rangle \geq 0.$$

若存在 $m > 0$ ，使

$$\langle A(x) - A(y), x - y \rangle \geq m\|x - y\|^2, \quad (2.6)$$

则称为 m -强单调。它要求输入变化与输出变化保留足够的同向分量。

由 (2.1)，(2.6) 立刻推出

$$\|A(x) - A(y)\| \geq m\|x - y\|. \quad (2.7)$$

所以不同输入不可能挤成同一个输出，并且已有逆像之间的距离不会被读数误差无限放大。若另有满射性，则逆函数在整个空间存在，且

$$\text{Lip}(A^{-1}) \leq 1/m.$$

“双 Lipschitz”表示正向和逆向都有 Lipschitz 界。强单调不等于“是某个凸函数的梯度”；后者还需要额外结构，本文不作这个断言。

2.7 压缩映射：为什么有些方程可以放心迭代

如果 N 的 Lipschitz 常数 $\sigma < 1$ ，称它为严格压缩。方程 $p = T(p)$ 可通过 $p_{k+1} = T(p_k)$ 求解，只要 T 也是严格压缩。

为什么？相邻差距满足

$$\|p_{k+1} - p_k\| \leq \sigma^k \|p_1 - p_0\|.$$

把几何级数相加，得到 p_k 是 Cauchy 序列，故收敛到某个 p_* 。连续性给 $p_* = T(p_*)$ 。两个固定点的距离若为 d ，则 $d \leq \sigma d$ ，只能有 $d = 0$ 。

这是 Banach 不动点定理在这里所需的全部证明。

第 3 章 我们的假设到底限制了什么？

3.1 Hölder-RL 条件

固定

$$\lambda > 0, \quad L > 0, \quad 0 < \gamma < 1.$$

假设任意两个合法图点 $(x, v), (y, w)$ 都满足

$$\|(x - y) - \lambda(v - w)\| \leq L\|(x - y) + \lambda(v - w)\|^\gamma. \quad (\text{RL})$$

不要被式子的长度吓住。左边比较输入变化与缩放后输出变化的“差”，右边利用它们的“和”控制这个差。

若它们在大尺度上严重朝相反方向，右边的和可能很小、左边的差却很大，因此会违反条件。小尺度又允许一定弯曲、折叠和多值性。它是一种定量结构约束，不是说 F 一定单调。

3.2 极大不是最大，也不是数值取最大

这里的“极大”指：在保持同一组 (λ, L, γ) 时，不能再向图中加入一个新点而不破坏 (RL)。

它不表示 $F(x)$ 取得最大数值，也不表示在所有关系之间有一个包含所有关系的“最大关系”。

直观上：我们已经把所有与现有图兼容的缺口补满了。它是“不漏填兼容图点”的完整性要求。

骨架定理不需要极大性；后文满定义域、满值域和纤维充要分类使用全空间极大性。只在窗口 $U \times W$ 内不能再补点，是另一种较弱的局部概念，不能直接替换。

3.3 自然尺度为什么是 $C = L^{1/(1-\gamma)}$ ？

同一输入 x 有两个输出 v_1, v_2 时，(RL) 化为

$$\lambda\|v_1 - v_2\| \leq L(\lambda\|v_1 - v_2\|)^\gamma.$$

令 $t = \lambda\|v_1 - v_2\|$ 。若 $t > 0$ ，除以 t^γ 得

$$t^{1-\gamma} \leq L, \quad \text{即} \quad t \leq C := L^{1/(1-\gamma)}. \quad (3.1)$$

所以

$$\text{diam } F(x) \leq C/\lambda, \quad \text{diam } F^{-1}(v) \leq C. \quad (3.2)$$

第二个式子固定输出、使用同样计算即可。

这只是尺寸限制，尚未保证“这些集合的中心可以一致而稳定地选择”。不同纤维分别有小直径，不代表它们能由一个全局良态映射统一代理。第一主定理解决的正是这个额外要求。

第 4 章 两条主定理：先读合同，再读证明

4.1 第一主定理：同一稳定代理同时包住正反两侧

设 F 是实 Hilbert 空间上的非空关系，任意两个图点满足 (RL)，令 $C = L^{1/(1-\nu)}$ 。则存在一个全域单值双射 $A: H \rightarrow H$ ，具有

$$\text{Lip } A \leq \frac{1 + \sqrt{\nu}}{\lambda(1 - \sqrt{\nu})}, \quad \text{Lip } A^{-1} \leq \frac{\lambda(1 + \sqrt{\nu})}{1 - \sqrt{\nu}}, \quad (4.1)$$

并且 A 强单调。更重要的是，任意合法图点 (x, v) 都同时满足

$$\boxed{\|v - A(x)\| \leq \frac{C}{\sqrt{2}\lambda}}, \quad \boxed{\|x - A^{-1}(v)\| \leq \frac{C}{\sqrt{2}}}. \quad (4.2)$$

两个框用的是**同一个** A 。没有先为正向选 A_1 ，再为逆向另选 A_2 。

这个定理不要求图极大，只约束已有图点，不能据此宣布所有原纤维都非空。在有限维且额外图极大的情形，我们另证 F 满定义域且满值域，故每个目标都有真实解。

量词练习

错误版本：“每个 x 都存在一个合适的中心。”

正确版本：“存在一个统一的、强单调双 Lipschitz 双射 A ，对所有 x, v 同时成立。”

两个版本相差的是全局一致性，这也是定理难点。

4.2 第二主定理：允许的纤维究竟能有多复杂？

在 $\mathbb{R}^n$ 中，一个集合 K 能成为某个同参数、全局极大 RL 关系的完整逆纤维 $F^{-1}(0)$ ，当且仅当

$$K \neq \emptyset, \quad K \text{ 紧}, \quad \text{diam } K \leq C. \quad (4.3)$$

成为完整正向纤维 $F(0)$ 的充要条件把最后一项换成 $\text{diam } K \leq C/\lambda$ 。

“完整”意味着没有夹带额外零点：构造出来的全部零点恰好是 K ，不是只保证 $K \subset F^{-1}(0)$ 。

这不是一串坏例子的目录，而是一个正向设计定理：你给出任意合格紧集，我们给出一个实现它的关系。而且逆纤维的实现可以进一步要求原 F 本身单值、全域 Lipschitz。

4.3 两条定理为什么不矛盾？

稳定代理只承诺一个固定半径的包围，不承诺半径为零。复杂纤维仍然可以放在这个球内。

若半径真的为零，那么每个已有图点都落在 A 的图上，所有非空纤维只能是单点。若另外知道 F 的定义域为整个空间，才可进一步说 $F = A$ ；核心定理允许原图有缺口，不能省去这一限定。一般问题可能有不可辨识性，所以统一结论必须允许正的不确定半径。

第 5 章 换坐标不是结论，而是拆开问题的工具

5.1 动机：把一个双变量关系变成普通映射

(RL) 已经反复出现 $x + \lambda v$ 与 $x - \lambda v$ ，不妨把它们命名：

$$p = x + \lambda v, \quad c = x - \lambda v. \quad (5.1)$$

加减后可以恢复原变量：

$$x = \frac{p+c}{2}, \quad v = \frac{p-c}{2\lambda}. \quad (5.2)$$

这是可逆的线性坐标变换，没有损失任何信息。

5.2 第一个惊喜：新输入 p 不可能对应两个 c

假设两个图点有同一个 p 。把它们代入 (RL)，右边为 $L \cdot 0^y = 0$ ，于是两个 c 的距离为零。

因此新图是一张单值映射的图，其参数域记为 $S = \{x + \lambda v : (x, v) \in \text{gph } F\}$ ，映射记为

$$c = R(p).$$

原来的 (RL) 恰好变为

$$\|R(p) - R(q)\| \leq L\|p - q\|^y. \quad (5.3)$$

复杂的集合值关系，现在变成了普通的 Hölder 映射。

5.3 可先跳过的补充：极大性为何意味着 p 走遍全空间？

下一章的骨架证明只需要 $R: S \rightarrow H$ ，不需要 $S = H$ 。所以初读者可以先跳过本节，到第 9 章讨论满域满值域时再回来。这一安排把真正必要的工具与配套结论的工具分开。

此处使用一个经典输入：**Hilbert 空间之间的 Hölder 映射可以保持常数延拓到整个定义空间。**

它来自两步：把距离 $\|p - q\|^y$ 实现为某个 Hilbert 空间的普通距离，再使用 Kirszbraun 延拓定理。附录 A 解释这两个工具，不把它们包装为本文发明。

若原来的 R 只定义在 $S \subsetneq H$ ，保持同一常数延拓后，再用 (5.2) 变回原坐标，就能向原图加入新点而不破坏 (RL)。这与极大性矛盾，所以 $S = H$ 。

反过来，若 R 已经定义在全 H ，则原图必然极大。理由尤其简单：任何候选新图点都有某个参数 p ；旧图已经有同一参数 p 的点，而 (RL) 强迫它们的 c 相等，因此它根本不是新点。

复盘

极大性没有直接给出 F 满定义域或满值域，它只先给出新参数 p 的满定义域。原坐标是否覆盖全部空间，需要另外证明，不能跳步。

第 6 章 第一主定理的证明：为何要先“抬高一层”？

6.1 目标和障碍

我们已有定义在参数集合 S 上的 Hölder 映射 R 。希望找到一个定义在整个 H 上的严格压缩 N ，再用 (5.2) 反变换得到良态 A 。不必先把 R 延拓到全空间。

只证明 $R(p)$ 与 $N(p)$ 在同一个 p 下接近还不够。因为固定原输入 x 时，原图与代理图通常需要不同参数 p, q 。

真正需要的是允许不同参数的交叉估计：

$$\|R(p) - N(q)\|^2 \leq \sigma^2 \|p - q\|^2 + \text{统一余量}, \quad p \in S, q \in H. \quad (6.1)$$

这解释了为什么不是随便找一个平滑近似就结束。

6.2 第一步：把次线性增长放进“直线+常数”里

任选 $0 < \sigma < 1$ ，定义

$$M_\sigma = \sup_{t \geq 0} (L^2 t^{2\gamma} - \sigma^2 t^2). \quad (6.2)$$

这个上确界有限，因为 $2\gamma < 2$ ，大 t 时负的二次项胜出。于是

$$\|R(p) - R(q)\|^2 \leq \sigma^2 \|p - q\|^2 + M_\sigma. \quad (6.3)$$

舒适地算出这个最大值

这里首次用到导数。初读者可以把它理解为函数曲线的瞬时斜率：下面的斜率由正变负，便确定最高点。会用幂函数求导法则 $(s^\gamma)' = \gamma s^{\gamma-1}$ 的读者可逐行核算；不会微积分的读者可先接受这一段标量最大值，主证明的几何部分不依赖更多微积分。

令 $s = t^2$ 。待最大化的是

$$g(s) = L^2 s^\gamma - \sigma^2 s.$$

导数为 $\gamma L^2 s^{\gamma-1} - \sigma^2$ ，严格递减，在

$$s_* = (\gamma L^2 / \sigma^2)^{1/(1-\gamma)}$$

处等于零。因此这是唯一最大点。利用

$$\sigma^2 s_* = \gamma L^2 s_*^\gamma$$

消去一项，得到

$$M_\sigma = (1 - \gamma) \gamma^{\gamma/(1-\gamma)} C^2 \sigma^{-2\gamma/(1-\gamma)}. \quad (6.4)$$

这一步只是标量优化。没有任何隐藏的无限维分析。

6.3 第二步：把额外常数变成真实的几何距离

若 (6.3) 没有最后的 M_σ ，那么 R 就是 σ -Lipschitz。怎样消化这个常数？

给每个 $p \in S$ 分配一个彼此正交的额外方向 e_p ，把它抬到

$$\hat{p} = (p, r e_p), \quad r^2 = \frac{M_\sigma}{2\sigma^2}. \quad (6.5)$$

不同点的额外方向正交，所以

$$\|\hat{p} - \hat{q}\|^2 = \|p - q\|^2 + 2r^2 \quad (p \neq q). \quad (6.6)$$

定义抬高后的数据 $\hat{p} \mapsto R(p)$ 。由 (6.3)，

$$\|R(p) - R(q)\|^2 \leq \sigma^2 \|\hat{p} - \hat{q}\|^2.$$

多余的常数被额外空间的距离准确吸收了。

理解关键： 我们没有改变输出，也没有要求原空间真的多出传感器通道。额外空间仅为证明辅助。若 S 无限，就使用按 S 标记的正交族，因此这一全信息构造是存在性工具，不自动给出有限计算算法。

专家核查用的具体空间是 $H \oplus \ell_2(S)$ 。其中 $\ell_2(S)$ 由按 S 索引、平方和有限的实数族组成， e_p 仅在标签 p 处为 1、其余为 0；不同 e_p 内积为零。直和符号 $\oplus$ 表示把两部分并列，长度平方取两部分长度平方之和。这样即使 S 不可数，抬升所在空间也确实是 Hilbert 空间。

6.4 第三步：在地面上取回一个压缩映射

Kirszbraun 定理允许把刚才的 σ -Lipschitz 数据延拓到整个扩大的 Hilbert 空间，且不增大常数。记延拓为 $\tilde{N}$ ，并定义地面映射

$$N(q) = \tilde{N}(q, 0).$$

两个地面点的距离就是原距离，所以 N 是 σ -Lipschitz。另一方面，抬高点 $(p, r e_p)$ 到地面点 $(q, 0)$ 的平方距离是

$$\|p - q\|^2 + r^2,$$

只有一个 r^2 ，不是两个。因此

$$\|R(p) - N(q)\|^2 \leq \sigma^2 \|p - q\|^2 + \frac{M_\sigma}{2} \quad (6.7)$$

对所有 $p \in S, q \in H$ 成立。这就是交叉估计。只在已有参数 S 上抬升已经足够，因此核心定理根本不需要图极大性。

为什么恰好出现一半？

建立原数据之间兼容性时，比的是“两根杆顶”，付出 $2r^2$ ；比较原数据和代理时，比的是“一根杆顶到地面”，只付出 r^2 。一半来自正交距离的平方相加，不是最后一行随意优化出来的技巧。

6.5 第四步：把压缩映射变回稳定骨架

定义代理图

$$z = \frac{q + N(q)}{2}, \quad a = \frac{q - N(q)}{2\lambda}. \quad (6.8)$$

先别急着叫它 $a = A(z)$ ，要先证明每个 z 恰好对应一个 q 。

固定 z ，(6.8) 等价于

$$q = 2z - N(q).$$

右侧是 σ -压缩，故有唯一解。这样 $A(z) = a$ 定义良好且全域。固定 a 时，同理求解

$$q = 2\lambda a + N(q),$$

也有唯一解。因此 A 满射且一一对应。

取两个参数 q_1, q_2 ，记

$$h = q_1 - q_2, \quad k = N(q_1) - N(q_2), \quad \|k\| \leq \sigma \|h\|.$$

于是

$$\|\Delta A\|/\|\Delta z\| = \frac{\|h - k\|}{\lambda\|h + k\|} \leq \frac{1 + \sigma}{\lambda(1 - \sigma)}. \quad (6.9)$$

分母的下界来自反三角不等式 $\|h + k\| \geq (1 - \sigma)\|h\|$ 。用同样办法交换分子分母，得到逆 Lipschitz 界。

再用 (2.2)：

$$\begin{aligned} \langle \Delta A, \Delta z \rangle &= \frac{\|h\|^2 - \|k\|^2}{4\lambda} \\ &\geq \frac{1 - \sigma^2}{4\lambda} \|h\|^2 \\ &\geq \frac{1 - \sigma}{\lambda(1 + \sigma)} \|\Delta z\|^2. \end{aligned} \quad (6.10)$$

最后一步使用 $2\|\Delta z\| = \|h + k\| \leq (1 + \sigma)\|h\|$ 。由此强单调性、正逆稳定性全部得到。

6.6 第五步：回到同一输入、同一输出

原图点 (x, v) 用 $p, R(p)$ 表示；代理图点 $(z, A(z))$ 用 $q, N(q)$ 表示。那么

$$p - q = (x - z) + \lambda(v - A(z)),$$

$$R(p) - N(q) = (x - z) - \lambda(v - A(z)).$$

两式平方相减，结合 (6.7)，得到统一的原坐标不等式

$$\langle x - z, v - A(z) \rangle \geq \frac{1 - \sigma^2}{4\lambda} \|(x - z) + \lambda(v - A(z))\|^2 - \frac{M_\sigma}{8\lambda}. \quad (6.11)$$

它看起来比结论复杂，却是同时生成两侧结论的母式。

固定同一输入。 取 $z = x$ ，左侧为零，右侧留下

$$\lambda \|v - A(x)\| \leq \sqrt{\frac{M_\sigma}{2(1 - \sigma^2)}}. \quad (6.12)$$

固定同一输出。 取 $z = A^{-1}(v)$ ，此时 $A(z) = v$ ，得到

$$\|x - A^{-1}(v)\| \leq \sqrt{\frac{M_\sigma}{2(1 - \sigma^2)}}. \quad (6.13)$$

看到这里，应当明白为什么一开始坚持交叉估计：两个“固定”分别选择了不同的 q ，不能仅由 $p = q$ 的近似误差直接替代。

6.7 第六步：选出最佳 σ

要最小化 (6.12)–(6.13) 中的半径，只需最小化

$$\frac{\sigma^{-2\gamma/(1-\gamma)}}{1 - \sigma^2}.$$

设 $u = \sigma^2 \in (0, 1)$ ，取对数后求导：

$$-\frac{\gamma}{(1-\gamma)u} + \frac{1}{1-u} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad u = \gamma.$$

两端函数都趋于无穷，所以这是最小点。此时

$$\sigma = \sqrt{\gamma}, \quad M_\sigma = (1 - \gamma)C^2,$$

故半径为 $C/\sqrt{2}$ ，第一主定理成立。

本章复盘：六步各自不可混淆

Hölder 不等式提供预算；标量优化把预算写成二次余量；正交抬升把余量几何化；经典延拓产生同一个压缩；坐标反变换提供稳定双射；交叉估计才产生原纤维的同步控制。

骨架半径最小的 $\sigma = \sqrt{\gamma}$ ，不意味着数值条件最好。较小 σ 给更好的正逆 Lipschitz 常数，但一般需要更大的包围半径。这是可解释的精度—稳定性权衡。

第 7 章 最优常数、锚点以及“近似单调”

7.1 为什么要证明常数不能改小？

上界回答“我们能做到多好”；下界回答“是不是还存在一种聪明方法能统一做得更好”。只有两者吻合，才知道理论极限。

这里的最优性指不依赖维数的统一常数。它不声称每个固定维数 n 的最佳常数都已经确定。

7.2 正则单纯形：二维的等边三角形，高维的对称推广

在 n 维空间取 $n+1$ 个顶点，任意两点距离都为 C ，中心为零，叫正则单纯形。设顶点为 $u_0, \dots, u_n$ ，共同长度为 r_n ，且 $\sum_i u_i = 0$ 。

它的存在不需要猜图形：在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中取 $u_i = (C/\sqrt{2})(e_i - \frac{1}{n+1} \sum_j e_j)$ 。这些点都位于“各坐标总和为零”的 n 维子空间，任意两点距离为 C ；把这个子空间看作 $\mathbb{R}^n$ 即可。

由

$$\sum_{i,j} \|u_i - u_j\|^2 = 2(n+1) \sum_i \|u_i\|^2$$

和左侧共有 $n(n+1)$ 个非零项，可得

$$r_n = C \sqrt{\frac{n}{2(n+1)}}. \quad (7.1)$$

任意点 b 到所有顶点的平方距离平均值为

$$\frac{1}{n+1} \sum_i \|u_i - b\|^2 = r_n^2 + \|b\|^2 \geq r_n^2.$$

所以至少一个顶点距 b 不小于 r_n 。中心 $b = 0$ 达到这个下界。

现在用下一章的纤维实现思想，或直接使用单纯形凸包 K 的度量投影 P_K ，令 $R = P_K$ 。投影非扩张，且输出直径不超过 C ，故

$$\|R(p) - R(q)\| \leq \min\{\|p - q\|, C\} \leq C^{1-\nu} \|p - q\|^\nu = L \|p - q\|^\nu.$$

原关系的 $F^{-1}(0) = K$ 。任何单点代理在输出零处都必须覆盖所有顶点，误差至少 r_n 。令 $n \rightarrow \infty$ ， $r_n \rightarrow C/\sqrt{2}$ 。因此没有更小的维数无关常数能统一成立。

取 $R = -P_K$ 可让正向纤维成为 $F(0) = K/\lambda$ ，同样证明正向最优性。

7.3 要求骨架经过一个指定真点，要付出多少？

假设已知原图点 (x_0, v_0) ，希望代理恰好满足 $A(x_0) = v_0$ 。可以做到，但半径一般变为

$$\|v - A(x)\| \leq C/\lambda, \quad \|x - A^{-1}(v)\| \leq C. \quad (7.2)$$

证明的关键修改只有一处：在抬升空间的地面上额外固定一点

$$(p_0, 0) \mapsto R(p_0), \quad p_0 = x_0 + \lambda v_0.$$

这次抬升高度取 $r^2 = M_\sigma/\sigma^2$ ，才保证所有杆顶与这个指定地面点兼容。交叉余量由 $M_\sigma/2$ 变成 M_σ ，半径多乘 $\sqrt{2}$ 。其余计算完全相同。

一维区间纤维已能说明常数 1 最优。取 $R = P_{[0,C]}$ ，得到 $F^{-1}(0) = [0, C]$ ，并指定原图锚点 $(0, 0)$ 。要求 $A(0) = 0$ 就使 $A^{-1}(0) = 0$ ，它到真实逆纤维右端点的距离恰好是 C 。取 $R = -P_{[0,C]}$ 则得到 $F(0) = [0, C/\lambda]$ ，同一锚点证明正向常数也不能改小。

注意，“指定已知零点并保持它”不是“找出一个未知零点”。锚定定理不能被当成免费求解器。

7.4 给专家的补充：enlargement 包含

由 (6.11) 去掉非负平方项可得

$$\langle x - z, v - A(z) \rangle \geq -\varepsilon, \quad \varepsilon = \frac{(1-\gamma)C^2}{8\lambda}.$$

对每个 $z \in H$ 都要求这一不等式，就是 $v \in A^{[\varepsilon]}(x)$ 的定义。这里的 A 也确实是极大单调的：若一个候选点 (x, v) 与 A 的整张图单调相容，取 $z = x + th$ ，分别令 $t \downarrow 0$ 和 $t \uparrow 0$ ，连续性给 $\langle v - A(x), h \rangle = 0$ 对所有 h 成立，故 $v = A(x)$ 。因此原图位于稳定单调代理的标准 ε -enlargement 中。

对非专家，可以读成：原图相对于骨架的单调性最多违反一个统一的有限预算。它是连接已有单调算法框架的接口，但这里不自动宣布某个原问题迭代因此收敛。

第 8 章 第二主定理：怎样实现任意允许的答案集合？

这一章是设计问题，而不是找反例。给定紧集 K ，我们希望设计一个满足精确常数的系统，使“读数为零的全部输入”恰好等于 K 。

本章主线在 $H = \mathbb{R}^n$ 中展开，以便直接证明第 4.2 节的完整分类；下面的充分性构造也适用于 Hilbert 空间中的非空紧集，但那不意味着无限维中已获得同样的必要性分类。

8.1 先把目标变成固定点问题

在参数化

$$x = \frac{p + R(p)}{2}, \quad v = \frac{p - R(p)}{2\lambda}$$

中， $v = 0$ 等价于 $R(p) = p$ ，且此时 $x = p$ 。所以只需设计

$$\text{Fix } R = K.$$

令 $D = \text{diam } K$ 。如果 R 固定 K ，其 Hölder 常数至少为 $D^{1-\nu}$ ，因为对 $k, \ell \in K$ ，

$$\|k - \ell\| = \|R(k) - R(\ell)\| \leq L_0 \|k - \ell\|^\nu.$$

目标因而不是任意大常数的实现，而是同时达到

$$\text{Fix } R = K, \quad \|R(x) - R(y)\| \leq D^{1-\nu} \|x - y\|^\nu. \quad (8.1)$$

若 $D = 0$ ， K 是单点，直接取常值映射即可。以下只讨论 $D > 0$ 。

8.2 看似自然但不够的第一尝试

令 $Q = \overline{\text{conv}} K$ ，取投影 P_Q 。它满足最优 Hölder 估计，但固定点集是整个 Q ，不只是 K 。

例如 K 是圆周，投影到闭圆盘会把整个圆盘都固定。我们必须消掉 $Q \setminus K$ 里的额外固定点，同时一点也不能损坏最优 Hölder 常数。

障碍是真实的：随便把所有额外点推开，可能导致附近两点被拉得过远，破坏常数。

先处理一个必须单列的简单分支：若 $Q = K$ ，则 K 已经凸，直接取 $R = P_K$ 即可。因为投影非扩张、值域直径为 D ，有

$$\|R(x) - R(y)\| \leq \min\{\|x - y\|, D\} \leq D^{1-\nu} \|x - y\|^\nu.$$

它的固定点集恰好为 K 。这种情形可直接跳到第 8.7 节；以下第 8.3—8.6 节假设 $Q \setminus K \neq \emptyset$ 。

8.3 关键几何：不在 K 上的点自带一点预算

对 $p \in Q$ ，记 $d(p) = \text{dist}(p, K)$ 。则

$$\sup_{q \in Q} \|p - q\|^2 \leq D^2 - d(p)^2. \quad (8.2)$$

若 $p \notin K$ ，因 K 闭， $d(p) > 0$ ，所以 p 到整个凸包的最远距离严格小于 D 。它有一小块未用满的距离预算。

为什么 (8.2) 成立？

先把 p 写成有限凸组合 $p = \sum_i \alpha_i k_i$ 。展开平方可得方差恒等式

$$\sum_i \alpha_i \|k_i - q\|^2 = \|p - q\|^2 + \sum_i \alpha_i \|k_i - p\|^2. \quad (8.3)$$

因为 $k_i \in K, q \in Q$ ，有 $\|k_i - q\| \leq D$ ：先对 $q = \sum_j \beta_j \ell_j$ 用三角不等式得到 $\|k_i - q\| \leq \sum_j \beta_j \|k_i - \ell_j\| \leq D$ ，再取极限即可。另一方面，每个 $\|k_i - p\| \geq d(p)$ 。于是

$$\|p - q\|^2 \leq D^2 - d(p)^2.$$

一般闭凸包点由有限凸组合逼近；范数和距离函数连续，取极限得到 (8.2)。

这条恒等式可以理解为：“各顶点到 q 的平均平方距离”分成“重心到 q 的距离”加“顶点围绕重心的散布”。散布不为零，就留下严格余量。

8.4 在一个小区域里施加很小的推力

固定一个 $k_0 \in K$ 。对每个 $p \in Q \setminus K$ ，设

$$E_p = \sqrt{D^2 - d(p)^2} < D.$$

选小半径

$$0 < r_p < \min\{d(p)/2, (D - E_p)/2\}, \quad D_p = E_p + r_p < D.$$

定义小帐篷函数

$$\phi_p(y) = \max\{1 - \|y - p\|/r_p, 0\}, \quad y \in Q. \quad (8.4)$$

它在球中心等于 1，沿半径线性降到零，球外为零；由于球与 K 不交，它在 K 上恒为零。

让帐篷覆盖区域内的点沿 $y \rightarrow k_0$ 方向稍微移动：

$$S_p(y) = y - \epsilon_p \phi_p(y)(y - k_0). \quad (8.5)$$

只要 $0 < \epsilon_p \leq 1$ ，这是 y 与 k_0 的凸组合，仍在 Q 中。 K 上所有点不动。

8.5 精确选择推力：不浪费常数

记 $L_0 = D^{1-\gamma}$ 、 $B_p = 1 + D/r_p$ 。映射

$$H_p(y) = \phi_p(y)(y - k_0)$$

的 Lipschitz 常数至多 B_p 。确实，插入再减去 $\phi_p(y)(z - k_0)$ ，用 $\phi_p \leq 1$ 、 $\text{Lip } \phi_p \leq 1/r_p$ 、 $\|z - k_0\| \leq D$ 即得。

因此 $\text{Lip } S_p \leq 1 + \epsilon_p B_p$ 。选择

$$0 < \epsilon_p \leq \min \left\{ 1, \frac{L_0 D_p^{\gamma-1} - 1}{B_p} \right\}. \quad (8.6)$$

右侧严格为正，因为 $D_p < D$ 且 $\gamma - 1 < 0$ 。这正是前面几何余量的用途。

现在逐类检查 Hölder 不等式。令 $h = \|y - z\|$ 。若 $h = 0$ ，结论显然成立；以下取 $h > 0$ ，以便使用负指数。

两点都没受推力。 此时 $S_p(y) - S_p(z) = y - z$ ，且 $h \leq D$ ，于是

$$h \leq D^{1-\gamma} h^\gamma = L_0 h^\gamma.$$

至少一点受推力。 不妨 $\phi_p(y) > 0$ 。由 (8.2)，

$$h \leq \|y - p\| + \|p - z\| < r_p + E_p = D_p.$$

从而

$$\begin{aligned} \|S_p(y) - S_p(z)\| &\leq (1 + \epsilon_p B_p) h \\ &\leq L_0 D_p^{\gamma-1} h \\ &\leq L_0 h^\gamma. \end{aligned} \quad (8.7)$$

最后一个不等式方向值得停一下：指数 $\gamma - 1$ 为负， $h \leq D_p$ 因而 $D_p^{\gamma-1} \leq h^{\gamma-1}$ 。这样，每个局部推力都保持完全相同的最优 Hölder 常数。

8.6 怎么同时推走所有额外点，又不相互抵消？

用这些小球覆盖 $Q \setminus K$ 。在有限维中可选一个有限或可数子覆盖，记对应映射为 (S_j) 。这一步的背景很具体：有理数坐标的球心和有理数半径构成可数的开球基础；从这个基础细化原覆盖，每个出现的基础球只需挑一个包含它的原覆盖球。取正权重 $a_j > 0$ ，总和为 1：有限个时可取均匀权重，无限可数个时可取 2^{-j} 。定义

$$S(y) = \sum_j a_j S_j(y). \quad (8.8)$$

由于 Q 有界，级数一致收敛；凸性与闭性保证 $S(y) \in Q$ 。三角不等式给

$$\|S(y) - S(z)\| \leq \sum_j a_j L_0 \|y - z\|^\gamma = L_0 \|y - z\|^\gamma.$$

更重要的是，每个推力都指向同一 k_0 ，所以

$$S(y) = y - \theta(y)(y - k_0), \quad \theta(y) = \sum_j a_j \epsilon_j \phi_j(y). \quad (8.9)$$

若 $y \in K$ ，所有帐篷值为零，故 $S(y) = y$ 。若 $y \notin K$ ，至少一个覆盖帐篷严格为正，因此 $\theta(y) > 0$ ；又 $y \neq k_0$ ，所以 $S(y) \neq y$ 。推力不会相互抵消，这就是统一方向的理由。

于是 $\text{Fix } S = K$ 。最后令

$$R = S \circ P_Q. \quad (8.10)$$

投影非扩张，所以 R 具有同一 Hölder 常数。任何 R 的固定点必须先属于 Q ，于是它也是 S 的固定点，故恰好属于 K 。反向显然成立。

我们成功达到 (8.1)，且常数最优。

8.7 变回原关系并检查极大性

若 $D \leq C$ ，则 $D^{1-\nu} \leq L$ 。用 R 定义

$$\text{gph } F = \left\{ \left(\frac{p + R(p)}{2}, \frac{p - R(p)}{2\lambda} \right) : p \in H \right\}.$$

(RL) 直接由 Hölder 不等式得到；全参数域保证图极大； $\nu = 0$ 恰好对应 $R(p) = p$ ，所以完整逆纤维恰好为 K 。

若要实现 $F(0) = K$ ，先对 λK 构造固定点映射 S ，再取 $R = -S$ 。输入为零等价于 $p = S(p) \in \lambda K$ ，此时输出为 $p/\lambda \in K$ 。

8.8 回头看：什么才是难点？

难点不是“某个连续函数可以有复杂零点集”。真正需要同时兼顾的是：

- 零点集合恰好等于指定集合，没有额外点；
- 全局 Hölder 常数达到固定点数据允许的最小值；
- 转回原关系后保持同一 RL 参数和图极大性。

严格直径余量、小帐篷、同向推力分别解决“有没有预算”“怎样局部使用预算”“怎样全局合并不抵消”三个问题。

第 9 章 进阶补充：纤维非空、单值实现与工作窗口

9.1 有限维满定义域、满值域：不用先学 degree 的证明

已知全域 Hölder 参数 $R: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。固定目标 $b \in \mathbb{R}^n$ ，要解

$$p \pm R(p) = b. \quad (9.1)$$

因为 $\|R(p)\| \leq \|R(0)\| + L\|p\|^\gamma$ ，而 $\gamma < 1$ ，可选足够大的半径 r ，使

$$\|b\| + \|R(0)\| + Lr^\gamma \leq r.$$

因此连续映射 $p \mapsto b \mp R(p)$ 把闭球 $\bar{B}(0, r)$ 送回自身。经典 Brouwer 不动点定理保证其中存在固定点，正好解出 (9.1)。

取 $b = 2x$ 、正号，得到每个原输入都有输出；取 $b = 2\lambda v$ 、负号，得到每个原输出都有输入。

经典工具的边界。 Brouwer 定理说有限维闭球的连续自映射必有固定点。它不是 Banach 定理：不要求压缩，但只保证存在，不保证唯一，也不自动提供收敛迭代。无限维闭球一般不紧，不能这样直接使用。

9.2 纤维为什么紧？

方程 (9.1) 的任意解都满足

$$\|p\| \leq \|b\| + \|R(0)\| + L\|p\|^\gamma.$$

右侧除去常数后为次线性，所以解集有界。又因 R 连续，解集闭。在有限维中因此紧。原纤维是这些参数解集经过连续线性公式的像，所以也紧。

这补完第二主定理的必要性：纤维必须非空紧，而第 3 章已证明其直径界。

专家会再问的三项性质：proper、上半连续与 degree

正式稿还记录三个标准但有用的后果，这里把它们的作用和证明补齐。

第一，映射是 **proper**，意思是每个紧目标集合的完整原像也紧。对输入投影和输出投影，把目标限定在某个紧集时，前面的估计把所有参数统一限制在有界集；连续性使参数原像闭，有限维中便紧。参数化本身连续且可由 $p = x + \lambda v$ 连续反解，所以这也就是原图投影的 proper 性。紧图块再投影到另一坐标，便说明 F 与 F^{-1} 都把紧集送到紧的值并。

第二， F **局部有界且上半连续**。前者指输入限制在某点附近时，所有可能输出都留在一个共同有界集；它由同一个参数估计立即得到。后者指：若一个开集 O 包住 $F(x)$ ，则把输入作足够小扰动后，全部输出仍在 O 。证明用反证法。若不存在这样的邻域，就能取 $x_j \rightarrow x$ 、 $v_j \in F(x_j) \setminus O$ 。局部有界性给 v_j 的收敛子列；图闭性使极限属于 $F(x) \subset O$ ，开集性质又使子列最终进入 O ，矛盾。图为什么闭？因为图点收敛时 $p_j = x_j + \lambda v_j$ 也收敛， $R(p_j) = x_j - \lambda v_j$ 再由连续性传到极限即可。交换两个坐标给 F^{-1} 的同样性质。

第三，两个投影的 **degree 都为 1**。这是拓扑中的“带方向计数”：对光滑映射和非临界目标，把每个逆像处的局部方向记为 +1 或 -1 后相加；它的连续映射推广具有两个经典性质：不让目标从边界穿出的连续变形保持计数，正倍恒等映射的计数为 1。本书把这两项作为经典 degree 工具，而非重新证明整个拓扑理论。

具体应用没有隐步：令

$$X_t(p) = \frac{p + tR(p)}{2}, \quad V_t(p) = \frac{p - tR(p)}{2\lambda}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

它们把原投影连续变形为正倍恒等。并且对所有 t 一致有

$$2\|X_t(p)\|, 2\lambda\|V_t(p)\| \geq \|p\| - \|R(0)\| - L\|p\|^Y \rightarrow \infty.$$

给定目标，取足够大的参数球后，整个变形的边界都不经过目标，故 degree 从起点的 1 一直保留到原投影。原图的方向在这里由参数 p 的标准方向指定。主满射结论已用 Brouwer 证明；degree 说明更细的整体带符号计数，不意味着每个原纤维只有一个点。

最后，若 $K \neq \emptyset$ ，它到单点 $\{a\}$ 的 Hausdorff 距离恰好是 $\sup_{x \in K} \|x - a\|$ ：Hausdorff 距离取两侧最近距离上确界的较大者，单点到 K 的最近距离不会超过 K 到单点的最远距离。因此第 4.1 节在这里就是全部正逆纤维的 Hausdorff 证书；非空性不可省略。

9.3 复杂零点集不一定来自多值性

上一章构造的 F 可能多值，但可以把局部推力再缩小，使最终 F 本身全域单值且 Lipschitz。这一点防止误解：“你不过是靠多值图随便塞入复杂集合。”

给定 $0 < \delta < 1$ ，把 (8.6) 再加一个限制

$$\epsilon_p \leq \delta/B_p.$$

若 K 是凸集，上一章直接取投影，此处令 $E = 0$ 即可；若 $D = 0$ ，直接取 $K = \{k_0\}$ 、 $F(x) = (x - k_0)/\lambda$ ，下述结论仍成立，无须使用任何帐篷参数。以下计算统一覆盖其余情形。

则 $S = I + E$ ，其中

$$\text{Lip } E \leq \delta, \quad \sup_{y \in Q} \|E(y)\| \leq \delta D. \quad (9.2)$$

固定点集合和最优 Hölder 常数完全不变。令 $P = P_Q$ ，则

$$R = P + E \circ P, \quad G(p) = \frac{p + R(p)}{2}.$$

投影 P 单调且非扩张，所以

$$2\langle G(p) - G(q), p - q \rangle \geq (1 - \delta)\|p - q\|^2. \quad (9.3)$$

于是 G 强单调。它又全域 Lipschitz。对给定 x ，取足够小 $\eta > 0$ ，映射

$$p \mapsto p - \eta(G(p) - x)$$

是严格压缩：具体取 $0 < \eta < 2m/M^2$ ，把两点差的平方展开，可得压缩常数不超过

$$\sqrt{1 - 2\eta m + \eta^2 M^2} < 1,$$

其中 $m = (1 - \delta)/2$ 、 $M \leq (2 + \delta)/2$ 。因此 G 是双射。

原图遂成为全域单值函数

$$F(x) = \frac{G^{-1}(x) - x}{\lambda}.$$

利用 $I - P$ 非扩张, $R = P + E \circ P$ 给出 $\text{Lip}(I - R) \leq 1 + \delta$ 。再由 $F = (I - R) \circ G^{-1}/(2\lambda)$ 和 $\text{Lip } G^{-1} \leq 2/(1 - \delta)$, 得到

$$\text{Lip } F \leq \frac{1 + \delta}{\lambda(1 - \delta)}. \quad (9.4)$$

而且它与自然单调映射 $A_0(x) = (x - Px)/\lambda$ 的一致距离不超过 $\delta D/\lambda$ 。

最后一条距离估计的细节

令 $G_0 = (I + P)/2$ 。投影的法向射线性质给

$$G_0^{-1}(x) = 2x - Px, \quad \text{Lip } G_0^{-1} \leq 2.$$

取 $p = G^{-1}(x)$ 、 $p_0 = G_0^{-1}(x)$, 则

$$\|p - p_0\| \leq 2\|G_0(p) - G_0(p_0)\| = \|E(Pp)\| \leq \delta D.$$

除以 λ 即得结论。

意义与边界。 非凸的指定零点集可以由全域 Lipschitz 的单值系统实现, 并任意接近一个自然单调映射。这里的 A_0 不是第一主定理的强单调骨架: 它的零点集是整个凸包 Q , 不能把二者混同。

9.4 工作窗口有多大, 才能保证目标可达?

本节对应正式稿的定量值域部分。问题比“整个空间里有解”更实际: 我们只允许输入在一个球里, 哪些输出能够保证达到? 而且能否保证该输出的**所有**原解都在球里?

先固定一个真实图锚点 (x_0, v_0) 。令输入距离为 $s = \|x - x_0\|$ 、缩放后的输出距离为 $t = \lambda\|v - v_0\|$ 。由反三角不等式和 (RL),

$$|s - t| \leq L(s + t)^\gamma. \quad (9.5)$$

我们要把它解成“ s 至多是多少”。定义 $\rho(t)$ 为方程

$$\rho - t = L(\rho + t)^\gamma \quad (9.6)$$

的最大非负根。特别地, $t = 0$ 有根 $0, C$, 我们取 $\rho(0) = C$ 。

先确认这不是一个含糊的隐函数

令 $u = \rho + t$ 。方程变成 $u - Lu^\gamma = 2t$ 。在 $u \geq C$ 上, 左侧从零连续增到无穷, 因为其导数为 $1 - \gamma Lu^{\gamma-1} \geq 1 - \gamma > 0$ 。因此有唯一的这一支根 $u(t)$ 。求导给 $u'(t) = 2/(1 - \gamma Lu(t)^{\gamma-1}) > 2$, 所以 $\rho(t) = u(t) - t$ 连续严格递增, 值域是 $[C, \infty)$ 。

现在从 (9.5) 推出 $s \leq \rho(t)$: 若 $s \leq t$, 结论自动成立; 若 $s > t$, 则 $(s+t) - L(s+t)^\nu \leq 2t$ 。当 $s+t \leq C$ 时仍然自动成立; 当 $s+t > C$ 时, 刚才的一元函数严格递增, 故 $s+t \leq u(t)$ 。交换 s, t 也得到对偶界。因此对全部真实图点都有

$$\|x - x_0\| \leq \rho(\lambda\|v - v_0\|), \quad \lambda\|v - v_0\| \leq \rho(\|x - x_0\|). \quad (9.7)$$

从“所有解在哪”升级为“哪些目标一定有解”

给定 $r > C$, 令 $h(r) \in (0, r)$ 为唯一根

$$r - h = L(r + h)^\nu. \quad (9.8)$$

左侧减去右侧, 作为 h 的函数严格递减; 在 0 处为正、在 r 处为负, 故根存在且唯一。它满足 $\rho(h(r)) = r$ 。

若 F 在有限维中全局图极大, 第 9.1 节已经保证每个目标都有逆像。对任意 $\lambda\|v - v_0\| < h(r)$, 式 (9.7) 使这个目标的每一个逆像都满足

$$\|x - x_0\| \leq \rho(\lambda\|v - v_0\|) < \rho(h(r)) = r.$$

所以

$$B(v_0, h(r)/\lambda) \subset F(B(x_0, r)), \quad F^{-1}(v) \subset B(x_0, r) \quad (v \in B(v_0, h(r)/\lambda)). \quad (9.9)$$

这里 $B(c, r) = \{x : \|x - c\| < r\}$ 是开球, 而 $F(E) = \bigcup_{x \in E} F(x)$ 表示输入集合 E 能产生的全部输出。两项结论来自不同理由: 满值域保证“不是空集”, (9.7) 保证“整个集合都在规定位置”。交换输入、输出还得到: 若 $\lambda s > C$, 则 $B(x_0, h(\lambda s)) \subset F^{-1}(B(v_0, s))$, 并且这些输入的全部输出都落在 $B(v_0, s)$ 。

如果图只在固定窗口中补满呢?

设 $G \subset U \times W$ 在这一窗口内极大, $(x_0, v_0) \in G$, 并且 $B(x_0, r) \subset U$ 、 $B(v_0, s) \subset W$, 其中 $r > C, s > 0$ 。把 G 的部分 Hölder 参数映射保持常数延拓, 得到全局极大补全 $\widehat{F}$ 。相对极大性准确地给

$$G = \text{gph } \widehat{F} \cap (U \times W):$$

否则右侧多出来的某个点仍与 G 兼容, 可以加入原窗口图, 产生矛盾。

现在取目标 $v \in B(v_0, \min\{s, h(r)/\lambda\})$ 。全局结论使 $\widehat{F}$ 的全部逆像非空且位于 $B(x_0, r) \subset U$; 目标本身又位于 W 。因此这些图点都由上式返回原来的 G 。这就证明固定窗口里的目标覆盖, 以及窗口图内全部逆像的局部化。它没有宣称窗口外一个未受约束的原关系也服从同样结论。

半径和门槛为什么不能统一再改善?

用一维全域参数 $R(p) = L(p_+)^\nu$, 其中 $p_+ = \max\{p, 0\}$ 。这是 L -Hölder: 对 $a, b \geq 0$, $|a^\nu - b^\nu| \leq |a - b|^\nu$, 而取正部分不会增大距离。这个幂函数不等式可由 $(u + v)^\nu \leq u^\nu + v^\nu$ 得到; 固定 v , 两侧之差对 $u > 0$ 求导即可验证。

原输入与输出是

$$x(p) = \frac{p + L(p_+)^\nu}{2}, \quad v(p) = \frac{p - L(p_+)^\nu}{2\lambda}.$$

正输出必须满足 $p > C$ ；在这一区间 $v'(p) > 0$ ，因此每个正输出只有一个逆像，且对应 $x(p) > C$ 。于是 $r \leq C$ 时，输入球 $(-r, r)$ 根本无法产生任何正输出，不可能保证非退化的双侧目标球。对 $r > C$ ，取 $p = r + h(r)$ ，方程 (9.8) 给 $x(p) = r$ 、 $v(p) = h(r)/\lambda$ 。这个目标唯一的逆像恰在开输入球的边界之外，任何更大的统一输出半径都会错误地把它包含进来。这证明的是原图锚点球的精确范围，不与允许另选代理中心的不同问题混为一谈。

第 10 章 真正的用途：死区例子的完整故事

10.1 模型与旧误差界已经做得多好

取二维方形 $K = [-a, a]^2$, $a = 1/8$, 并令

$$F(x) = x - P_K x. \quad (10.1)$$

它是两个独立通道的死区模型。将整个坐标系旋转 30° 不改变任何距离和结论，因此先不旋转，阅读最清楚。

这里已有精确误差界

$$\text{dist}(x, F^{-1}(0)) = \text{dist}(x, K) = \|F(x)\|. \quad (10.2)$$

它告诉我们：读数很小，说明输入离零读数集合很近。这句话完全正确，但没有说输入靠近零读数集合中的哪一个点。

10.2 为什么它属于本理论？

取 $\lambda = 1$ 。在新参数中， $R = P_K$ 。这是因为投影残差方向沿法线延伸时投影点不变；对方形也可逐坐标直接核算。

方形直径为

$$C = 2\sqrt{2}a = 0.3535533906.$$

投影同时满足非扩张性与振幅界，所以

$$\|R(p) - R(q)\| \leq \min\{\|p - q\|, C\} \leq \sqrt{C} \|p - q\|^{1/2}.$$

因此 $\gamma = 1/2$ 、 $L = \sqrt{C}$ ，且全参数域保证图极大。

10.3 同一个精确系统，逆选择可以极不稳定

令 $\epsilon > 0$ 、 $w_{\pm} = (\pm\epsilon, 0)$ 。真实逆纤维为

$$F^{-1}(w_{\pm}) = \{\pm(a + \epsilon)\} \times [-a, a].$$

无论从两个集合里怎样各选一个点，它们的横向距离都至少是

$$2a + 2\epsilon.$$

但读数变化只有 2ϵ 。故任何精确逆选择在这对读数上的放大倍数至少为

$$1 + a/\epsilon. \quad (10.3)$$

当 $\epsilon \downarrow 0$ ，它无限增大。取 $\epsilon = 10^{-4}$ ，读数变化 0.0002，精确逆选择至少变化 0.2502，比值至少 1251。

这不是说全部集合值稳定概念都失效，也不是说原映射非单调；本例原映射本来就是单调的。它只精确说明：完美的正向模型和完美的零点集合误差界，不保证精确单点逆的连续性。

10.4 一个解析可算的稳定代理

取 $N = \frac{1}{2}P_K$ ，再由第 6 章反变换得到 A 。它的正逆 Lipschitz 常数都不超过 3。在 $0 < \epsilon \leq a/4$ 时，逆方程

$$p = 2w + \frac{1}{2}P_K p$$

对 $w = w_{\pm}$ 有 $p = 4w$ ，于是

$$A^{-1}(w_{\pm}) = p - w_{\pm} = 3w_{\pm}.$$

两个代理答案只变化 6ϵ ，而非 $2a + 2\epsilon$ 。真实纤维全部包含于以代理为中心、半径

$$\sqrt{(a - 2\epsilon)^2 + a^2} < 2a$$

的球中。稳定性获得了，不确定性仍被明示保留。

此处代理是利用模型公式直接选出的具体例子，不把它冒称为第一主定理给出的唯一或最优代理。

还要区分两个参数选择：本例使用 $\sigma = 1/2$ 以获得稳定倍率 3，而 $\gamma = 1/2$ 时第一主定理的一般最小半径选择是 $\sigma = 1/\sqrt{2}$ 。这里的局部纤维半径直接由显示出的逆像公式计算，不是假借另一种 σ 的交叉证书。

不仅这两个目标：完整的全局逆证书

每个坐标独立求解。记载断函数 $\pi(p) = \max\{-a, \min\{p, a\}\}$ ，求逆方程为 $p = 2w + \pi(p)/2$ 。若 $|w| \leq a/4$ ，解为 $p = 4w$ ；若 $w \geq a/4$ ，解为 $p = 2w + a/2$ ；负半轴对称。因此每个坐标的代理逆恰好是

$$\alpha(w) = \begin{cases} 3w, & |w| \leq a/4, \\ w + (a/2) \operatorname{sign}(w), & |w| \geq a/4. \end{cases}$$

两段在端点一致，收缩方程保证没有遗漏其他解。正读数的真实输入是 $a + w$ ，因此第一段的误差为 $a - 2w \leq a$ ，第二段为 $a/2$ ；负读数相同；零读数的真逆是 $[-a, a]$ ，代理为零，最大误差为 a 。两个坐标的误差平方相加，给出全部目标的完整纤维证书

$$\sup_{x \in F^{-1}(v)} \|x - A^{-1}(v)\| \leq a\sqrt{2} \quad (v \in \mathbb{R}^2).$$

这是借助已知方形模型算出的更紧半径，并不把一般类的维数无关最优常数改小；模型已知提供了更强信息。

10.5 有限数据版本显示什么？

已有计算使用同一批 $33 \times 33 = 1089$ 个标定数据比较两种处理。未旋转的参数网格为 $p_{jk} = (j/8, k/8)$, $-16 \leq j, k \leq 16$ ；取 $c_{jk} = P_K p_{jk}$ ，再由 (5.2) 得到原图样本。有限数据代理使用第 11 章的公式和 $\sigma = 1/2$ 。普通双线性插值使用同一批原图样本：原输入节点包含死区的折点 $\pm a$ ，而每一通道分量在相邻折点之间都是线性函数，故它在工作区 $[-1.0625, 1.0625]^2$ 精确重建 F 。

项目	精确正向插值	有限数据骨架
正向规律	在工作区精确重建	允许偏差
原系统死区	保留	仍然存在，没有被物理消除
代理是否有唯一全局逆	没有	有
本例读数变化 0.0002 时的单点变化	任意真逆选择至少 0.2502	解析保证不超过 0.0006；实现记录为 0.0004
一般理论逆放大上界	无有限全局单点界	3
全部真实输入覆盖	可以直接返回原集合	返回稳定中心加显式覆盖球

最后两列解决的任务不同，所以不能把这张表写成“算法全面优胜”。已知完整死区公式时，简单代理 $A(x) = x$ 就可以给出更紧的特定模型保证。本研究的通用结构不是唯一稳定化方法，也没有证明比所有传统正则化都好。

表中的 0.0004 仅作为上述固定网格和求解规则的实现记录列出，不把本书未展开的活跃集核查当作已经在此证明的命题。一般解析保证是变化不超过 $3 \times 0.0002 = 0.0006$ 。报告不依赖实验也能使用这个普遍上界，与原问题至少 0.2502 的精确选择跳跃构成严格比较。

10.6 真正有用的一行公式

假设真实读数为 w ，测量带误差 e ， $\|e\| \leq \eta$ ，并已有完整纤维证书

$$F^{-1}(w) \subset \overline{B}(A^{-1}(w), \Delta).$$

若 $\text{Lip } A^{-1} \leq K_A$ ，则对每个真实可能输入 $x \in F^{-1}(w)$ ，

$$\|x - A^{-1}(w + e)\| \leq \Delta + K_A \eta. \quad (10.4)$$

证明只有三角不等式：先从真实输入走到无噪声代理，再从无噪声代理走到有噪声代理。

它把两类误差明确分开： Δ 是代理与完整真解集合之间的认证半径， $K_A \eta$ 是测量噪声放大。提高测量精度只直接消去第二项，不会自动缩小已有的第一项。不能把一个上界 Δ 当作每个具体模型都必须承受的下界；特殊单值模型甚至可能取 $\Delta = 0$ 。死区这种含多个相隔真解的纤维才确实存在不可消除的单点代表误差：任一球若包含两点，就至少具有两点间距一半的半径。区分“认证上界”和“不可避免下界”，才比单说“算法稳定”更可检验。

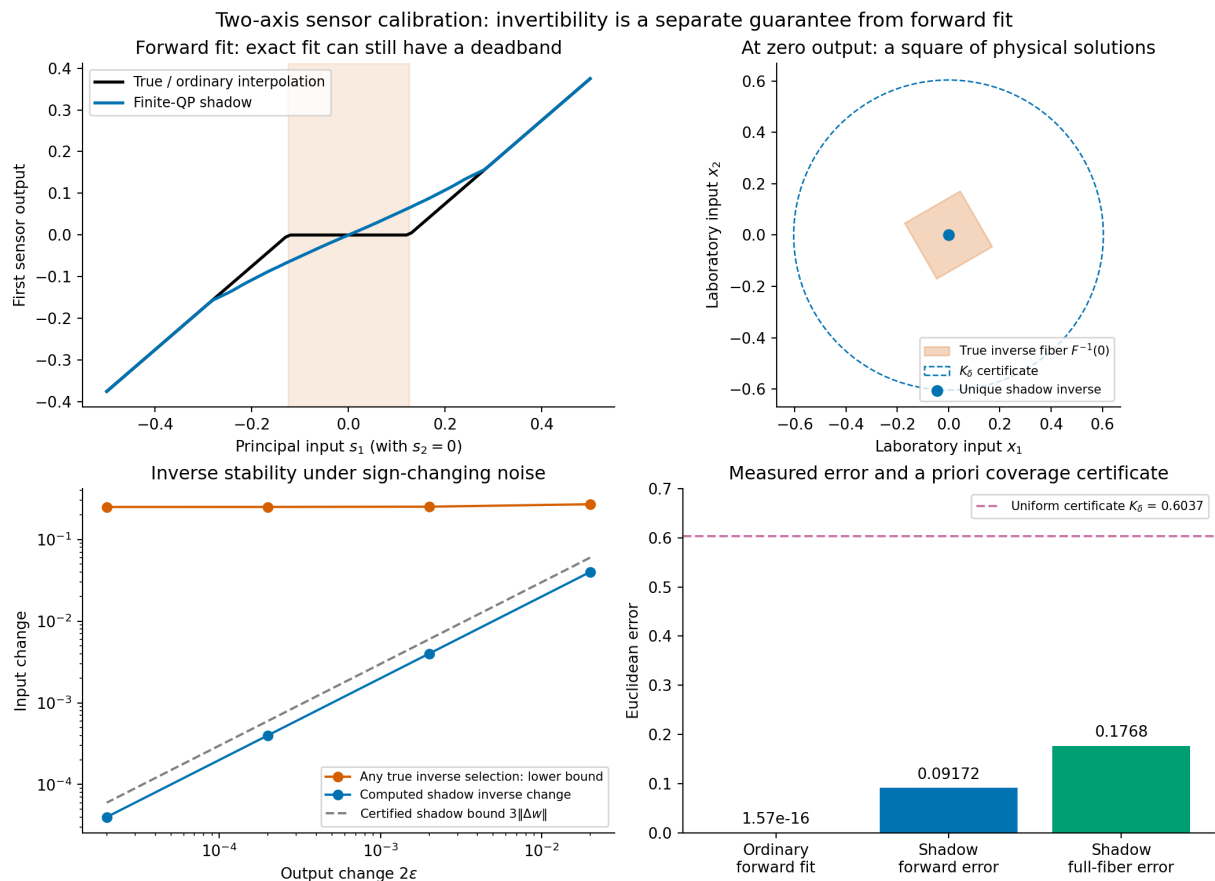


图 1: 图 10.1 同一死区标定模型的四个侧面：正向拟合可以精确而精确逆仍跳变；稳定代理给出唯一中心，并用覆盖半径诚实保留原纤维。右下角的数值只对应本节明确写出的固定网格与实现。

第 11 章 从存在到可算：有限数据到底证明了什么？

本章是进阶实现。只想讲核心数学故事时可先略读，但不能把“存在一个代理”直接说成“已经有一个任意精度可高效求值的通用算法”。

11.1 数据和问题

给定 $m \geq 1$ 个原图样本 (x_i, v_i) ，转换为

$$p_i = x_i + \lambda v_i, \quad c_i = x_i - \lambda v_i.$$

设这些数据满足 $\|c_i - c_j\| \leq L\|p_i - p_j\|^\gamma$ ，并固定 $0 < \sigma < 1$ 。记 $M = M_\sigma$ 。构造实际只需较弱的条件

$$\|c_i - c_j\|^2 \leq \sigma^2 \|p_i - p_j\|^2 + M \quad \text{对所有 } i, j,$$

它由前一个 Hölder 条件和第 6.2 节推出。把 p_i, c_i 分别作为矩阵 P, V 的列；若原空间为 $\mathbb{R}^n$ ，这两个矩阵都具有 n 行、 m 列。

有限样本上的不等式只认证样本，不自动认证未知整个系统满足全局 (RL)。后者是模型类假设，需要独立理由。

11.2 一个全局一致的公式

本节需要一点矩阵与优化记号。 P^T 表示把矩阵的行列交换； $\theta^T Q \theta$ 是变量 θ 的二次表达式。 $Q \geq aI$ 表示对每个向量 h 都有 $h^T Q h \geq a\|h\|^2$ ，即二次弯曲至少为正数 a 。 $\arg \min$ 表示“使后面的量最小的变量”。在这里，变量是非负且总和为 1 的权重， $V\theta = \sum_i \theta_i c_i$ 是数据输出的加权平均。因此下面不是黑箱符号，而是在为每次查询选择一组一致的平均权重。

在概率权重单纯形

$$\Delta_m = \{\theta \in \mathbb{R}^m : \theta_i \geq 0, \sum_i \theta_i = 1\}$$

上，定义

$$Q = \sigma^2 P^T P + V^T V + \frac{M}{2} I,$$

$$d_i(q) = \sigma^2 \|p_i\|^2 - \|c_i\|^2 - 4\sigma^2 \langle p_i, q \rangle,$$

$$\theta(q) = \arg \min_{\theta \in \Delta_m} \{\theta^T Q \theta + d(q)^T \theta\}, \quad N_m(q) = V\theta(q). \quad (11.1)$$

因为权重集合闭且有界，连续目标函数取得最小值；又因 $Q \geq (M/2)I$ 且 $M > 0$ ，沿任意非零方向目标都有严格的正二次弯曲，两个不同极小点的中点会使目标更小，故极小点唯一。这

就是这里所说的强凸二次规划。它用同一个公式回答所有查询，避免“每个查询独立选一个可行点，结果彼此不兼容”的问题。

11.3 为什么它真的是同一个压缩映射？

引入有限抬升点 $a_i = (p_i, re_i)$, $r^2 = M/(2\sigma^2)$, 把它们作为矩阵 D 的列。在扩大空间中，矩阵仍然是

$$Q = \sigma^2 D^T D + V^T V = \sigma^2 P^T P + V^T V + (M/2)I,$$

而线性项换成

$$d_i^D(z) = \sigma^2 \|a_i\|^2 - \|c_i\|^2 - 4\sigma^2 \langle a_i, z \rangle.$$

在 $z = (q, 0)$ 时，它和原来的 $d_i(q)$ 只相差所有 i 共同的常数 $M/2$ ；权重总和为 1，故不改变极小点。记两个查询 z, w 的极小点为 θ_z, θ_w 。

凸函数在凸集合上极小的条件是：从极小点沿任何可行方向走，初始导数非负。分别把另一个极小点作为比较点，再相加，得

$$h^T Q h \leq 2\sigma^2 \langle Dh, z - w \rangle, \quad h = \theta_z - \theta_w.$$

设 $u = Dh$ 、 $b = Vh$ ，则

$$\begin{aligned} \|b\|^2 &\leq \sigma^2 (2\langle u, z - w \rangle - \|u\|^2) \\ &= \sigma^2 (\|z - w\|^2 - \|u - (z - w)\|^2) \\ &\leq \sigma^2 \|z - w\|^2. \end{aligned} \tag{11.2}$$

地面查询 $z = (q, 0)$ 恰好给 (11.1)，因此 N_m 是 σ -Lipschitz。

在 $z = a_j$ 处， $\theta = e_j$ 满足最优条件，因为任意 i 的梯度差为

$$\sigma^2 \|a_i - a_j\|^2 - \|c_i - c_j\|^2 \geq 0.$$

所以扩大映射准确插值 $a_j \mapsto c_j$ 。比较杆顶与地面，得到

$$\|c_i - N_m(q)\|^2 \leq \sigma^2 \|p_i - q\|^2 + M/2. \tag{11.3}$$

这是全部采样点的交叉证书。按第 6.5—6.6 节反变换，得到同一个全域强单调双 Lipschitz 代理 A_m ，并对每个采样图点同时保证

$$\lambda \|v_i - A_m(x_i)\| \leq B_\sigma, \quad \|x_i - A_m^{-1}(v_i)\| \leq B_\sigma, \quad B_\sigma = \sqrt{\frac{M}{2(1-\sigma^2)}}.$$

这里 A_m 通常不精确插值原始样本；准确插值发生在抬高后的数据上，限制回地面接受的正是上述有界误差。正向求值解 $q = 2x - N_m(q)$ ，反向求值解 $q = 2\lambda v + N_m(q)$ ，两者都收缩。这些是固定样本集上的结论；加入新样本后须重算公式，不能自动保留原来所有查询答案。

11.4 没采到的点怎么办？必须付覆盖误差

假设真实参数点 p 离某个样本 p_i 不超过 δ 。全局 Hölder 条件给

$$\|R(p) - c_i\| \leq b := L\delta^\nu.$$

在同一输入或同一输出的比较中，记所需原变量误差为 t ，其中正向取 $t = \lambda\|v - A_m(x)\|$ ，逆向取 $t = \|x - A_m^{-1}(v)\|$ 。利用 (11.3) 和三角不等式，得到

$$t \leq b + \sqrt{\sigma^2(t + \delta)^2 + M/2}. \quad (11.4)$$

若 $t \leq b$ ，结论已足够；否则移项平方，解二次不等式，得到

$$t \leq K_\delta := \frac{b + \sigma^2\delta + \sqrt{\sigma^2(b + \delta)^2 + (1 - \sigma^2)M/2}}{1 - \sigma^2}. \quad (11.5)$$

当 $\delta \rightarrow 0$ ，这个统一保证趋于全信息半径 $\sqrt{M/[2(1 - \sigma^2)]}$ ，不趋于零。它不是实际误差的极限公式，也不证明每个具体模型都有同样的不可消除误差；它只说明仅凭本章的类假设和估计，不能把这份证书自动改成零半径。

只有当整个目标纤维对应的全部参数都被覆盖时，才能说“覆盖整个真实纤维”。每个原输入只采一个分支，不自动构成参数域覆盖。

如何确定需要覆盖多大的参数区域？

设已知一个真实图锚点 (x_0, v_0) ， $p_0 = x_0 + \lambda v_0$ 。若希望覆盖全部 $\|x - x_0\| \leq X$ 的正向纤维，以及全部 $\|v - v_0\| \leq Y$ 的逆纤维，令 $B = 2 \max\{X, \lambda Y\}$ 。对这些图点，分别利用 $p - p_0 = 2(x - x_0) - (R(p) - R(p_0))$ 或 $p - p_0 = 2\lambda(v - v_0) + (R(p) - R(p_0))$ ，得到

$$t := \|p - p_0\| \leq B + Lt^\nu.$$

因而

$$t \leq T := \max\{2B, (2L)^{1/(1-\nu)}\}.$$

否则两项都会小于 $t/2$ ，产生矛盾。若全参数域数据可查询，给闭球 $\bar{B}(p_0, T)$ 取有限 δ -网，就能覆盖上述全部纤维。“网”指球内每一点离某个样本至多 δ ；这比“在原输入空间随便均匀采样”更强，也可能在高维需要很多样本。

11.5 如何控制数值误差？

精确压缩迭代的残差证书为

$$\|p - p_*\| \leq \frac{\|p - T(p)\|}{1 - \sigma}. \quad (11.6)$$

证明： $\|p - p_*\| \leq \|p - Tp\| + \sigma\|p - p_*\|$ ，移项即可。

二次规划若返回可行近似权重 $\hat{\theta}$ ，令

$$g = 2Q\hat{\theta} + d(q), \quad G_{FW} = \langle g, \hat{\theta} \rangle - \min_i g_i.$$

记二次目标为 Φ 、精确极小点为 θ_* 。凸性给

$$\Phi(\hat{\theta}) - \Phi(\theta_*) \leq \langle g, \hat{\theta} - \theta_* \rangle \leq \langle g, \hat{\theta} \rangle - \min_i g_i = G_{FW}.$$

另一方面，在 θ_* 处精确展开二次式，并用最优性保证一次项非负，得到

$$\Phi(\hat{\theta}) - \Phi(\theta_*) \geq (\hat{\theta} - \theta_*)^T Q(\hat{\theta} - \theta_*) \geq \|V\hat{\theta} - V\theta_*\|^2.$$

合并两式就给输出误差

$$\|V\hat{\theta} - N_m(q)\| \leq \sqrt{G_{FW}}. \quad (11.7)$$

它们允许把内层求解误差与外层固定点误差分开记账。具体地，若某次查询给出 $\hat{N}_m(q)$ ，且认证其误差不超过 e_N ，则正向求值的计算残差为 $r_f = \|q - 2x + \hat{N}_m(q)\|$ ，逆向为 $r_i = \|q - 2\lambda v - \hat{N}_m(q)\|$ 。由 (11.6) 和三角不等式，

$$\left\| A_m(x) - \frac{q-x}{\lambda} \right\| \leq \frac{r_f + e_N}{\lambda(1-\sigma)}, \quad \left\| A_m^{-1}(v) - (q - \lambda v) \right\| \leq \frac{r_i + e_N}{1-\sigma}. \quad (11.8)$$

将这些数值项再添加到 K_δ/λ 或 K_δ 上，才得到实际报告的总误差。浮点程序报告的很小残差不是形式化证明；若要机器级严格证书，还须保证舍入误差也被包含。全局结构结论来自解析推导，普通浮点数值只是实现检查。

11.6 为什么有限次采样不能认证整个无界世界？

这条边界解释为什么前面坚持指定覆盖区域。考虑一种确定性程序：它只知道 L, γ, λ ，可查询未知全局 Hölder 映射 R 在若干点的值；查询可以根据旧答案改变，但总次数有限。最后程序输出一个完整代理 A ，此后不再访问原映射。我们问：能否对这一整类未知映射，保证全空间原纤维误差总有一个有限上界？答案是否定的。

思考脚手架。 有限次查询只看过有限地点。我们寻找两个在这些地点完全相同、远处却不同的合法世界。程序无法区分它们，故会给出同一个答案。

先让程序面对 $R_0 = 0$ ，记查询点连同原点组成的有限集为 S 。固定一个单位向量 e ，定义另一个世界

$$R_1(p) = L \operatorname{dist}(p, S)^\gamma e.$$

距离函数满足 $|\operatorname{dist}(p, S) - \operatorname{dist}(q, S)| \leq \|p - q\|$ ；再用第 9.4 节的幂函数差不等式，便知 R_1 也满足同样 L, γ 的全局 Hölder 条件。它在每个已查询点等于零。逐次归纳可见，自适应程序遇到相同旧答案就问相同下一个问题，因此在两个世界得到完全相同的记录 and 同一个 A 。

R_0 对应 $F_0(x) = \{x/\lambda\}$ 。若输出对它已没有有限统一误差，程序已经失败；否则存在 $B < \infty$ ，使 $\|A(x) - x/\lambda\| \leq B$ 对所有 x 成立。现在对 R_1 取任意参数 p ，令 $c = R_1(p)$ ， $x = (p + c)/2$ ， $v = (p - c)/(2\lambda)$ 。这是第二个合法关系的图点，且

$$\|v - A(x)\| \geq \|v - x/\lambda\| - \|A(x) - x/\lambda\| \geq \frac{\|c\|}{\lambda} - B.$$

有限集 S 之外可以走得任意远，因此 $\|c\| = L \operatorname{dist}(p, S)^\gamma$ 无界。第二个世界的统一误差于是无界，矛盾。

这不是说采样无用，也不是说已知解析公式仍然无法计算。结论只针对确定性程序、有限总查询、整个未知 Hölder 类、输出后不再查询、且要求控制无界全空间的这一信息模型。它不否定指定紧区域的认证，不否定查询时继续采样，不涉及随机概率保证。前面的 δ -网定理正是在明确可覆盖区域后给出的正向解决方案。

第 12 章 论文贡献、经典工具与不能说的话

12.1 我们借用了什么？

下列工具和思想属于已有数学：Minty/Cayley 坐标、Kirschbraun 延拓、Hölder 映射的 Lipschitz 近似、Brouwer 不动点、凸投影、强凸二次规划，以及单调算子的 enlargement。

因此不能说：“我们首次把 Hölder 映射近似成 Lipschitz 映射。”这会把已有工具当成新发现。

12.2 本研究的候选增量具体在哪里？

- 原坐标中的同一个强单调双射，同时包住全部正向和逆向纤维；不是只在参数空间比较两条图。
- 同步半径的维数无关最优常数 $1/\sqrt{2}$ ，以及指定锚点的最优代价。
- 固定最优 Hölder 常数下，任意允许紧集的精确实现，并返回固定参数极大 RL 关系。
- 在有限数据条件下，把同一几何机制落实成全局一致代理，并明确区分样本保证、覆盖保证和计算误差。

这些是需要对照完整文献确认的贡献主张，不是仅凭内部检查就获得的历史优先权证书。

12.3 与 Luke-Tam 的关系怎样讲才准确？

合适说法是：沿着他们关注原映射值集、逆值集结构的研究方向，在不同的次线性 Hölder-RL 类里，研究全局稳定代理与完整纤维自由度。

不合适说法是：“我们解决了他们全部展望”“他们没有研究原值集”“我们已经完成他们明文提出的某个开放问题”。这些都需要逐条文献与原文对应，不能靠叙事扩张。

12.4 与原 RLEB 论文是什么关系？

RLEB 类误差界回答：对固定目标，残差怎样控制到它的解集的距离。骨架定理回答：如何用一个正逆稳定的代理，同时给全部真实分支提供统一距离范围。

它们是不同的信息，不能简单互相替代。但也不能因此就宣布“骨架加 RLEB 自动让 PPA 收敛”。算法还涉及合法步存在、分支选择、局部区域不变性和参数条件。

本独立结构稿不把普通的粗误差界包装为主要用途，也不依赖尚未建立的自动算法桥梁。它先把结构定理、精确自由度与稳定代理证书讲清楚。

12.5 高频误解清单

容易说错的话	正确说法
任意多值映射都有这种骨架	必须满足指定的两两 RL 条件；骨架本身不需极大性
骨架是从原图中挑出的一条真实分支	一般不是选择， $A(x)$ 未必属于 $F(x)$
$A^{-1}(v)$ 就是真解	是代理反解；真解全体由半径证书包住
代理稳定，所以原精确逆也稳定	原问题的不可辨识性仍然存在
有一个中心就得到定理	需要同一个全域强单调双射同步提供正逆中心
最优常数意味着代理唯一	最优的是统一保证，不是说最优代理唯一
增加样本后逆恢复误差一定趋于零	覆盖误差减少，但结构性误差地板一般保留
原图极大就自动原域和值域全空间	参数域全空间先成立；原域值域在有限维另证
有限样本通过不等式就认证整张未知图	只能认证样本；全局模型假设另需依据
内部团队审查等同外部同行评审	不是；原创性检索与外部同行评议仍独立

第 13 章 怎样向别人讲：三种时长的讲稿骨架

13.1 三分钟，听众不学数学

先画出有死区的测量装置：一段不同的真实输入都会显示零。于是即使正向模型完全准确，反向猜输入也可能突然跳变。

我们研究一类具有明确量约束的系统，证明它们总可以配一个正反都稳定的代理，同时给出一个范围，包住所有真实可能答案。一般完整图上的结论首先是存在性；当给定有限数据并验证所需覆盖条件时，我们另有可以实际求值和认证的版本。

这不是把丢失的信息变回来，而是把“稳定给一个代表”和“诚实保留全部可能性”同时实现。进一步，我们还证明这个可能性集合在规定大小内可以有任意紧形状，所以不能假装它总是简单凸集。

最后一句：**成果是确定了这类系统必有的整体秩序，以及这种秩序之下仍然不可消除的自由度。**

13.2 十五分钟，听众有高中向量基础

建议顺序如下：

1. 用死区间说明“逆答案是集合”，两分钟。
2. 介绍“变化的和”与“变化的差”，给出 RL 条件，两分钟。
3. 说明旋转式坐标 $p = x + \lambda v, c = x - \lambda v$ 把关系变成普通 Hölder 映射，三分钟。
4. 用“每个点抬到自己的正交杆顶”解释常数如何变成距离、杆顶到地面为何只有一半，四分钟。
5. 陈述稳定代理双向包围与任意紧纤维实现，三分钟。
6. 用一行 总误差 $\leq$ 结构半径 + 噪声放大 收束，一分钟。

不要试图在十五分钟里证明 Kirschbraun。应明确说“这一处使用经典延拓定理”，而不是用一句“显然能延拓”掩盖依赖。

13.3 四十五分钟，专家报告

第一部分约二十分钟：精确量词、cross-lift 引理、反变换、常数优化、sharpness。

第二部分约十五分钟：纤维必要性、方差余量、同向局部收缩、最优固定点集实现。

第三部分约十分钟：有限数据 QP 与覆盖证书、死区应用边界、文献定位和待外部评议的问题。

专家最可能追问的不是“能否画一个管道”，而是：同一个 A 的量词在哪里；原坐标与参数坐标的误差有什么区别；是否借用了已有的 Hölder 逼近；固定点实现的精确常数是否真保留；计算证书覆盖哪些没采样的点。前几章已逐项准备了回答。

附录 A 经典工具的透明账本

A.1 凸集投影的基本性质

对非空闭凸集 $Q \subset H$ ，每个 x 有唯一最近点 $Px \in Q$ 。在有限维中，可把最近点搜索限制在一个足够大的闭球里，随后在非空紧集上最小化连续距离函数；Hilbert 空间中可用最小化序列与平行四边形恒等式证明它是 Cauchy 序列。严格凸性给唯一性。

最近点满足

$$\langle x - Px, z - Px \rangle \leq 0 \quad (z \in Q). \quad (\text{A.1})$$

证明：沿线段 $Px + t(z - Px)$ 比较距离平方，在 $t = 0$ 处右导数非负。

对 x, y 分别取 $z = Py, Px$ ，两式相加得到

$$\|Px - Py\|^2 \leq \langle Px - Py, x - y \rangle. \quad (\text{A.2})$$

它同时推出投影非扩张、单调，以及 $I - P$ 非扩张。也给出法向射线性质：若 $Px = z$ ，则 $P(z + t(x - z)) = z$ 对所有 $t \geq 0$ 成立。

A.2 Kirschbraun 定理具体说什么？

若 $E \subset H_1$ ，且 $T: E \rightarrow H_2$ 是 K -Lipschitz， H_1, H_2 为实 Hilbert 空间，则存在同样 K -Lipschitz 的全域延拓。

最关键的一点延拓问题是：对新点 x_0 ，能否找一个 y ，同时落入所有球

$$\overline{B}(Tx, K\|x_0 - x\|), \quad x \in E?$$

下面给有限约束情况下的核心证明，说明为什么球确实相交。

平移使 $x_0 = 0$ ，缩放使 $K = 1$ 。有输入 x_i 、输出 y_i ，满足 $\|y_i - y_j\| \leq \|x_i - x_j\|$ 。极小化

$$\Phi(y) = \max_i (\|y - y_i\|^2 - \|x_i\|^2).$$

极小点 y_* 可限制在有限维仿射包中寻找，并存在。取达到最大值的活动指标。若 y_* 不在活动 y_i 的凸包里，朝该凸包的最近点方向移动，就会同时减小所有活动平方距离，其他项因有严格间隙暂时不变为最大，矛盾。

因此 $y_* = \sum_i \alpha_i y_i$ ，权重支持在活动集上。令最小值为 μ ，利用方差恒等式，

$$\begin{aligned} \mu &= \sum_i \alpha_i (\|y_* - y_i\|^2 - \|x_i\|^2) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \|y_i - y_j\|^2 - \sum_i \alpha_i \|x_i\|^2 \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j \|x_i - x_j\|^2 - \sum_i \alpha_i \|x_i\|^2 \\ &= -\left\| \sum_i \alpha_i x_i \right\|^2 \leq 0. \end{aligned}$$

所以所有球有公共点 y_* 。一般无限约束利用 Hilbert 闭球的弱紧性及有限交性质，再用极大延拓原理得到全域版本。初学者不必现在学习弱拓扑；只需知道这是这里明确调用的经典定理层，而不是从有限维紧性直接偷换过去。

A.3 为什么 Hölder 也能保持常数延拓？

直接逐坐标延拓向量值 Hölder 映射可能增大常数，所以需要一点几何。经典 snowflake 嵌入结论说：给定 $0 < \gamma < 1$ ，存在某个 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_\gamma$ 和映射 $J : H \rightarrow \mathcal{H}_\gamma$ ，使

$$\|Jp - Jq\| = \|p - q\|^\gamma. \quad (\text{A.3})$$

于是原来 L -Hölder 的 R ，在点集 $J(E)$ 上就是普通 L -Lipschitz 映射。先用 Kirszbraun 延拓，再复合 J ，便得到保持 L 的 Hölder 延拓。

给专家的核查提示：Gaussian 核 $e^{-t\|p-q\|^2}$ 正定，而

$$s^\gamma = c_\gamma \int_0^\infty (1 - e^{-ts}) t^{-1-\gamma} dt$$

具有正的归一化常数。具体地，令 Gaussian 核的特征映射为 Φ_t ，先以一个基点作中心化，再取

$$J(p)(t) = \sqrt{c_\gamma/2} [\Phi_t(p) - \Phi_t(0)]$$

在权重 $t^{-1-\gamma} dt$ 下的 Hilbert 直积分。特征距离平方为 $2(1 - e^{-t\|p-q\|^2})$ ，故积分后的距离平方恰为 $\|p - q\|^{2\gamma}$ 。先中心化不可省略，否则每个原特征向量的范数为 1，其加权积分会发散。这是 Schoenberg 型经典机制。本书依赖该经典结论，不声称重新建立这段嵌入理论。

A.4 哪些证明没有在这里从零展开？

一般 Hilbert 空间弱紧性、极大延拓原理、Gaussian 核的完整构造，以及 Brouwer 不动点定理和 degree 同伦不变性本身，没有在这一本结构讲义中重建。它们是清楚标出的经典输入。

这不影响逐行检查新证明：读者只需把每个经典定理当作具有明确输入、输出的已验证模块。若要讲给高中生，使用其有限维几何含义；若听众追问无限维基础，则直接指出这份依赖账本。

附录 B 自检题与答案提示

1. 为什么同一个 $p = x + \lambda v$ 不能对应两个 $x - \lambda v$? 提示: 把两点代入 RL, 右侧为零。
 2. 为什么小直径并不自动给出一个稳定中心映射? 提示: 每个集合可以很小, 但中心随输入的选择仍可能跳跃; 还需全局两点兼容性。
 3. 交叉估计中为什么是 $M/2$, 不是 M ? 提示: 两杆顶的额外平方距离为 $2r^2$, 杆顶到地面只有 r^2 。
 4. 为什么代理不是原图的选择? 提示: 定理只控制距离, 没有任何一步证明 $A(x) \in F(x)$ 。
 5. 为什么 $1/\sqrt{2}$ 的下界要让维数增大? 提示: 正则 n -单纯形外接半径是 $C\sqrt{n/[2(n+1)]}$ 。
 6. 为什么局部推力统一指向 k_0 ? 提示: 使总推力写成正标量乘 $y - k_0$, 防止抵消产生新的固定点。
 7. 在什么地方真正用到 K 闭? 提示: 若 $p \notin K$, 必须有 $\text{dist}(p, K) > 0$, 才能得到正余量和避开 K 的小球。
 8. 在什么地方用到有限维和极大性? 提示: 满定义域、满值域先用极大性得到全参数域, 再用有限维 Brouwer; 闭有界推出紧也限于有限维。骨架定理本身两者都不需要。
 9. 增加数据为何不保证精确单点恢复? 提示: 死区信息损失不是采样误差, K_δ 只趋向固定结构半径。
 10. RLEB 与稳定代理是不是相互替代? 提示: 一个控制到固定解集的距离, 一个提供随目标稳定变化的代理及完整纤维包围; 二者的量词不同。
-

附录 C 教学稿与正式论文的双向索引

阅读方式：左列用来找“为什么这样想”的解释，中列用来找可逐字核对的正式陈述。两本书有意采用不同顺序：教学稿先讲主思想和死区用途，再进入有限数据；正式论文按定理依赖组织。下面的编号对应随本稿交付的正式稿版本。

本讲义位置	正式稿位置	核对重点
第 3 章、§ 5.1–5.3	第 2 节	两两 RL 条件、固定参数极大性、图坐标和原坐标的区别
§ 4.1、第 6 章	定理 3.3: simultaneous shadow	同一个 A 、全部非空正逆纤维；不需要极大性或有限维
§ 7.1–7.2	命题 3.5: dimension-independent sharpness	让维数增大得到统一下界；不是每个固定维数都取到该常数
§ 7.3	定理 3.6: anchored shadow	指定真图点可保留；最优统一因子由 $1/\sqrt{2}$ 变为 1
§ 7.4	定理 3.3 的 cross inequality 及 enlargement 结论	用所有测试点量化近似单调性；代理一般不是原图选择
§ 9.1–9.2	定理 4.1: finite-dimensional geometry	全域全值域、紧纤维；有限维和极大性在这里起作用
§ 8.1–8.6	定理 4.4: prescribed fixed-point set	推力的方向、大小和可加性；达到集合允许的最小 Hölder 常数
§ 4.2、§ 8.7	定理 4.5: exact fiber classification	非空、紧、直径阈值是充要条件；完整纤维而非仅包含指定集合
§ 9.3	定理 4.6: Lipschitz single-valued realization	复杂零点集可以由单值 Lipschitz 原映射实现
§ 9.4	定理 5.2: sharp coverage; 定理 5.3: relative windows	分清“保证非空”与“全部逆像都被局部化”；相对极大性只约束指定窗口
§ 11.1–11.3	定理 6.1: finite-data QP	一个公式给出全局同一个代理，不是逐点随意选择
§ 11.4	定理 6.2: coverage certificate	覆盖的是 $p = x + \lambda v$ 参数；样本保证不等于未知全图保证
§ 11.5、§ 10.6	正式稿第 6 节的数值认证与噪声后果	结构误差、覆盖误差、观测噪声和数值误差分别记账
§ 11.6	命题 6.6: finite-information obstruction	有限总查询、确定性、无界域、未知 Hölder 类；不能删除这些限定
§ 10.1–10.3	命题 7.1: deadband graph and inverse jumps	原系统已有精确误差界，但跨目标的精确选解仍可跳变

本讲义位置	正式稿位置	核对重点
§ 10.4	命题 7.2: analytic proxy	解析代理的增益为 3; 不能与特定有限数据计算的增益 2 混写
第 12 章、本附录 D	正式稿 Introduction 的 Related Work、参考文献	区分经典工具、本文具体定理、待外部评议的原创性

人工审稿的小技巧。先看正式定理的一整句话，把所有“任意”“存在”“同一个”“非空”“有限维”圈出；再到教学稿找解释。最后逐项回填：证明哪一步负责哪个量词？如果解释讲得顺畅却没有对应的证明步骤，仍应提出问题。

附录 D 中文导读与正式选读书目

这些材料不是阅读本讲义的额外门槛。它们的作用是：当有人问“这一步是谁已经证明的？”或者“你们相对于已有结果增加了什么？”，给出准确出处。经典输入可以先作为明确的工具使用，专家再沿书目深入。

D.1 按问题选择阅读，不必按年份读

- **想了解这项工作的研究动机：**先读 [1] 的 Theorem 1，再读本讲义第 12 章。注意 [1] 研究的是其 submonotone 类，不是本文同一组次线性假设。
- **想理解抬升为什么能接上延拓：**先看附录 A.2，再查 [2]–[5]。[3] 对 Hilbert 空间的延拓背景尤其重要。
- **担心“把粗糙映射近似成平稳映射”早已有了：**正确，这层工具已有；读 [6]。本文需要检查的是相同原输入、相同原输出下的共同代理和最优半径，而不是一般 Lipschitz 近似的存在性。
- **想看有限数据公式与先作的关系：**读 [7]、[8]、[9]。它们分别帮助区分显式延拓、算法实现和目标算子类的精确插值；本文是带误差证书的近似问题。
- **想核对 enlargement 或有限维拓扑步骤：**查 [10]、[11]；想系统补单调算子背景，再读 [12]。

D.2 选读书目

[1] **D. Russell Luke and Matthew K. Tam.** *Generalized Monotonicity and the Proximal Point Algorithm*. Mathematics of Operations Research, Articles in Advance, 2025; 在线发表于 2025 年 11 月 21 日。DOI: [10.1287/moor.2025.0863](https://doi.org/10.1287/moor.2025.0863)。

导读：Theorem 1 是本文研究原值集与原逆值集时应当明确承认的背景。不要将受到该视角启发，改说成完成了该文全部展望。

[2] **M. D. Kirszbraun.** *Über die zusammenziehende und Lipschitzsche Transformationen*. Fundamenta Mathematicae **22**(1) (1934), 77–108. DOI: [10.4064/fm-22-1-77-108](https://doi.org/10.4064/fm-22-1-77-108)。

[3] **F. A. Valentine.** *A Lipschitz Condition Preserving Extension for a Vector Function*. American Journal of Mathematics **67**(1) (1945), 83–93. DOI: [10.2307/2371917](https://doi.org/10.2307/2371917)。

导读：[2]、[3] 是保持 Lipschitz 常数的经典延拓来源。本文抬升后的新数据使用这项旧工具；工具本身不属于本文贡献。

[4] **George J. Minty.** *On the Extension of Lipschitz, Lipschitz–Hölder Continuous, and Monotone Functions*. Bulletin of the American Mathematical Society **76**(2) (1970), 334–339. DOI: [10.1090/S0002-9904-1970-12466-1](https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1970-12466-1)。

[5] **I. J. Schoenberg.** *Metric Spaces and Positive Definite Functions*. Transactions of the American Mathematical Society **44**(3) (1938), 522–536. DOI: [10.1090/S0002-9947-1938-1501980-0](https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1938-1501980-0)。

导读：[4] 联系 Hölder 延拓与单调性；[5] 是附录 A.3 中改变距离、进入另一个 Hilbert 空间这一思路的经典基础。高中生讲授时无需先展开全部嵌入理论。

[6] **Ronnie Levy and Michael D. Rice.** *The Approximation and Extension of Uniformly Continuous Banach Space Valued Mappings*. Commentationes Mathematicae Universitatis

Carolinae **24**(2) (1983), 251–265。期刊原始记录与全文。

导读：这是避免夸大原创性的关键文献。一般一致 Lipschitz 近似早已存在。作者名字不是旧笔记中误写的 B. Levy 和 J. Rice。

[7] **Daniel Azagra, Erwan Le Gruyer, and Carlos Mudarra.** *Kirszbraun's Theorem via an Explicit Formula*. Canadian Mathematical Bulletin **64**(1) (2021), 142–153。DOI: 10.4153/S0008439520000314; 作者公开稿。

导读：Theorem 2 给出显式延拓公式；Theorem 8 涉及强 biLipschitz 映射的延拓。第 11 章的 QP 应理解为在本问题抬升数据上的具体实现，而非首次发明可计算延拓。

[8] **Hananel Zaichyk, Armin Biess, Aryeh Kontorovich, and Yury Makarychev.** *Efficient Kirszbraun Extension with Applications to Regression*. Mathematical Programming **207** (2024), 617–642。DOI: 10.1007/s10107-023-02023-6。

导读：说明有限数据与算法性延拓已有认真研究。本文不以“可以用电脑算出一个 Lipschitz 映射”本身主张创新。作者公开早期稿曾使用 Hanan 的名，正式期刊页作 Hananel。

[9] **Anne Rubbens, Julien M. Hendrickx, and Adrien Taylor.** *A Constructive Approach to Strengthen Algebraic Descriptions of Function and Operator Classes*. Journal of Nonsmooth Analysis and Optimization **6** (2026), article 15673。DOI: 10.46298/jnsao-2026-15673; 当前作者稿。

导读：使用 2026 当前版本，不能只拿 2025 初稿比较。其 § 3.3 包含强单调 Lipschitz 算子类。精确满足原样本的插值，与允许明确误差的代理构造，是不同任务。

[10] **Regina S. Burachik, Alfredo N. Iusem, and B. F. Svaiter.** *Enlargement of Monotone Operators with Applications to Variational Inequalities*. Set-Valued Analysis **5**(2) (1997), 159–180。DOI: 10.1023/A:1008615624787。

导读：§ 7.4 使用的 enlargement 不是本文新定义。本文的结论是特定 RL 图与所构造代理之间具有明确参数的包含关系。

[11] **Pierluigi Benevieri, Massimo Furi, Maria Patrizia Pera, and Marco Spadini.** *An Introduction to Topological Degree in Euclidean Spaces*. arXiv:2304.06463 (2023)。公开全文。

导读：适合需要进一步检查正式稿有限维 degree 论证的分析方向读者。教学稿第 9 章先采用 Brouwer 不动点的直观路线。

[12] **Heinz H. Bauschke and Patrick L. Combettes.** *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*, second edition. Springer, Cham, 2017。DOI: 10.1007/978-3-319-48311-5。

导读：这是系统补充凸投影、单调算子、预解算子和 Hilbert 空间背景的教材；无需从第一页通读后才读本文。

[13] **Heinz H. Bauschke and Xianfu Wang.** *Firmly Nonexpansive and Kirszbraun-Valentine Extensions: A Constructive Approach via Monotone Operator Theory*. In *Nonlinear Analysis and Optimization I*, Contemporary Mathematics **513**, American Mathematical Society (2010), 55–64。DOI: 10.1090/conm/513/10075; 作者公开稿。

导读：说明“延拓—单调算子”之间的构造性联系也是既有数学。我们应当让读者准确看见新增定量结论，而不是隐藏已有桥梁。

D.3 这份书目能保证什么，不能保证什么

上述条目用于确认工具出处和直接相关先作。它不是“全世界没有别的论文”的证明，也不是外部期刊审稿意见。对于原创性，最稳妥的陈述仍是：本文把贡献落实为可逐字比较的定理、

参数和量词，主动注明已有工具，再接受外部专家核查。

结束语

这项研究最值得讲清楚的，不是“我们画出了一个管道”，也不是“新代理能把所有反问题都解好”。

它给出一个精确的结构分解：在规定的全局 Hölder-RL 类中，关系整体受一个正反双向稳定的代理约束；约束范围内的单个答案集合却仍有完全的紧几何自由。前者提供可以计算和认证的秩序，后者告诉我们哪些不确定性不能凭愿望抹掉。

好证明不只让人看到最后一个框，也让人知道为什么想到了抬升、为什么必须比较不同参数、为什么局部扰动需要余量、为什么所有推力要同向。能够把这几处真正的想法讲明白，读者才不仅“听说了定理”，而是具备自己检查它的能力。